

Anomale Dissipation und die turbulente Kaskade: Eine variationelle Freie-Energie-Herleitung der Kolmogorov-Skalierung

Lukas Geiger

Unabhängiger Forscher, Bernau im Schwarzwald, Deutschland

ORCID: [0009-0005-7296-1534](https://orcid.org/0009-0005-7296-1534)*

Juli 2026

Version 1.8-Kandidat

Zusammenfassung

Dieses Skeleton trennt eine in sich geschlossene variationelle K41-Basis von der konditionalen Kaskadenroute zur anomalen Dissipation. Ausgehend von einer Littlewood–Paley-Zerlegung des Geschwindigkeitsfelds definieren wir eine relative Entropie (Kullback–Leibler-Divergenz), die die Abweichung der spektralen Energieverteilung von einem Referenzgleichgewicht misst. Wir führen eine breite Klasse *zulässiger* Energiefluss-Operatoren ein – umfassend alle lokalen, dimensional konsistenten, monotonen Closures – und minimieren die freie Energie simultan über das Energieprofil und die Closure-Familie, unter der Nebenbedingung eines konstanten Skala-zu-Skala-Energieflusses ε . Die K41-Verteilung ist der einzige globale Minimierer dieses simultanen Problems (Satz 3.4) in der zulässigen normalisierten Klasse; im aktuellen Paper-Split ist dies die Paper-A-Basis, die hier zur Orientierung mitgeführt wird. Unter einer konditionalen Entropie-Kompatibilitätshypothese über die nichtlineare Kaskade (und einer Nicht-Entartungsbedingung an das Forcing) leiten wir eine untere Schranke für die Dissipationsrate im Grenzwert verschwindender Viskosität her (Satz 3.25), was einen neuen Zugang zur anomalen Dissipation eröffnet, der das Onsager-Vermutungsprogramm ergänzt. Wir führen eine Hierarchie progressiv schwächerer hinreichender Bedingungen ein – von punktwiser Entropie-Kompatibilität über eine skalengefensterte Variante bis zu einer dualen, falsifizierbaren *Downhill Flux Condition* (DFC), die anhand von DNS-Daten geprüft werden kann – und beweisen, dass diese duale DFC die benötigte fensterbasierte Entropiekompatibilität impliziert. Die untere Dissipationsschranke nutzt zusätzlich die ausdrücklich angenommene uniforme Energieeinkopplung. Intermittenz-Korrekturen vom Kolmogorov–Obukhov-Typ (K62) ergeben sich natürlich als Fluktuationen um das variationelle Minimum über die Hesse-Matrix des Funktionals.

*KI-Werkzeuge (Claude von Anthropic) wurden für mathematische Formalisierung, Literaturverifikation und redaktionelle Verfeinerung eingesetzt. Alle mathematischen Inhalte wurden vom Autor entwickelt, verifiziert und freigegeben.

1 Einleitung

Turbulenz gehört zu den herausragenden offenen Problemen der klassischen Physik und angewandten Mathematik. Trotz mehr als eines Jahrhunderts an Forschung konnte bisher keine Herleitung aus ersten Prinzipien für die statistischen Gesetze der voll entwickelten Turbulenz erzielt werden.

1.1 Die Kolmogorov-Theorie

In seinen bahnbrechenden Arbeiten von 1941 postulierte Kolmogorov [1, 2], dass im Inertialbereich voll entwickelter, homogener, isotroper Turbulenz das Energiespektrum die universelle Form

$$E(k) = C_K \varepsilon^{2/3} k^{-5/3} \quad (1)$$

annimmt, wobei ε die mittlere Dissipationsrate pro Masseneinheit und $C_K \approx 1,5$ die Kolmogorov-Konstante bezeichnet. Diese Vorhersage, abgeleitet aus Dimensionsanalyse und der Hypothese lokaler Isotropie, wurde experimentell und numerisch über einen weiten Bereich von Reynolds-Zahlen bestätigt [10, 16].

1.2 Die Onsager-Vermutung und anomale Dissipation

Onsager [4] vermutete 1949, dass schwache Lösungen der inkompressiblen Euler-Gleichungen mit Hölder-Regularität unterhalb von $1/3$ kinetische Energie ohne Viskosität dissipieren können – sogenannte *anomale Dissipation*. Umgekehrt erhalten Lösungen mit Hölder-Exponent oberhalb von $1/3$ die Energie. Die „positive“ Richtung wurde von Constantin, E und Titi [5] bewiesen; die „negative“ Richtung – die Konstruktion dissipativer schwacher Lösungen – wurde von Isett [7] mittels konvexer Integration vervollständigt. Die Energiebilanzanalyse von Duchon und Robert [6] liefert einen distributionellen Rahmen, der den lokalen Energiedefekt mit der Regularität des Geschwindigkeitsfelds verbindet. Eyink [11] etablierte eine lokale Version des Kolmogorov-Vierfünftelgesetzes, die den Zusammenhang zwischen Regularität und Dissipation weiter beleuchtet.

1.3 Unser Beitrag

In dieser Arbeit verfolgen wir einen anderen Ansatz. Anstatt pathologische schwache Lösungen zu konstruieren, trennen wir zwei Aussagen: die Begleitbasis, nach der das Kolmogorov-Spektrum die *thermodynamisch bevorzugte* Verteilung von Energie über die Skalen ist, und die konditionale Kaskadenroute, die diese Basis mit anomaler Dissipation verbinden würde. Wir verwenden das Freie-Energie-Funktional $\mathcal{F}$ auf dem Raum skalenaufgelöster Energieverteilungen und beweisen:

1. Das K41-Spektrum ist der *einzigste* Minimierer von $\mathcal{F}$ unter der Nebenbedingung konstanten Energieflusses, wobei die Minimierung simultan über alle zulässigen lokalen Flussoperatoren und Energieprofile läuft (Satz 3.4). Dies vermeidet Zirkularität: das variationelle Argument setzt keine bestimmte Closure voraus.
2. DFC-/NL-artige Monotonie von $\mathcal{F}$ liefert die strukturelle Kaskadenkompatibilitätsroute; die quantitative untere Schranke für die Dissipationsrate im Grenzwert verschwindender Viskosität nutzt zusätzlich die explizite uniforme Energieeinkopplungsannahme (Satz 3.25).

1.4 Strukturelle Einordnung

Im Rahmen des breiteren Programms der Freie-Energie-Spektraltheorie [17] zeigt der K41-Selektionsmechanismus die **Pattern-A-Stabilitätslogik**: (a) das Energiebudget führender Ordnung ist neutral (jedes Potenzgesetzspektrum ist kinematisch zulässig); (b) die Konstant-Fluss-Nebenbedingung erster Ordnung schränkt ein, bestimmt aber das Profil nicht eindeutig; (c) die strikte Konvexität zweiter Ordnung von $\mathcal{F}$ selektiert K41 als einzigen Minimierer. Diese dreistufige Hierarchie wird in Abschnitt 4.3 diskutiert. Unsere Ergebnisse lösen nicht das Navier–Stokes-Regularitätsproblem. Sie geben eine unbedingte variationelle K41-Selektion als Paper-A-Basis und eine konditionale Kaskadenkompatibilitätsroute für die Paper-B-Diskussion anomaler Dissipation; die quantitative untere Schranke hängt weiterhin von der expliziten uniformen Energieeinkopplungsannahme ab.

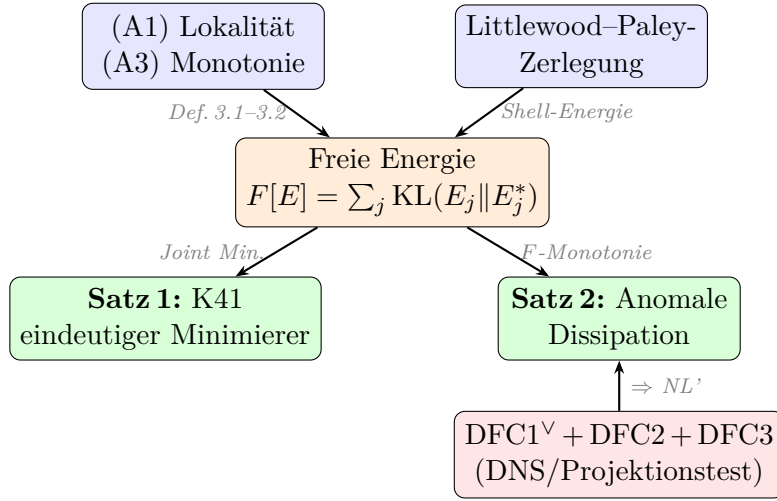


Abbildung 1: Logische Struktur des Beweises. Das Freie-Energie-Funktional $F[E]$ wird aus der Littlewood–Paley–Zerlegung und der zulässigen Flux-Familie (Axiome A1, A3) konstruiert. Satz 1 (K41-Eindeutigkeit) folgt aus der Joint-Minimierung; der konditionale Kaskadenteil von Satz 2 erfordert die Downhill Flux Condition (DFC), während die Dissipationsuntergrenze zusätzlich uniformen Energieinput nutzt.

2 Das skalenaufgelöste Freie-Energie-Funktional

2.1 Littlewood–Paley–Zerlegung

Sei $u \in L^2(\mathbb{T}^3)$ ein divergenzfreies Geschwindigkeitsfeld auf dem Dreitorus. Wir verwenden die Standard-Littlewood–Paley–Zerlegung

$$u = \sum_{j \geq -1} \Delta_j u, \quad (2)$$

wobei Δ_j der Frequenzlokalisierungsoperator bei der dyadischen Schale $|\xi| \sim 2^j$ ist. Wir setzen $k_j = 2^j$ und definieren die *Shell-Energie*

$$E_j := \|\Delta_j u\|_{L^2}^2. \quad (3)$$

Im Inertialbereich Übersetzt sich die K41-Vorhersage (1) zu

$$E_j^* = C_K \varepsilon^{2/3} k_j^{-5/3} \Delta k_j, \quad \Delta k_j = k_j \ln 2 \quad (\text{dyadische Schalenbreite}). \quad (4)$$

2.2 Energiefluss-Nebenbedingung

Der Skala-zu-Skala-Energiefluss durch die Wellenzahl k_j ist über den trilinearen Term in den Navier–Stokes-Gleichungen definiert:

$$\Pi_j = - \sum_{\ell \leq j} \langle \Delta_\ell(u \cdot \nabla u), \Delta_\ell u \rangle. \quad (5)$$

Im Inertialbereich erfüllt eine statistisch stationäre Kaskade

$$\Pi_j = \varepsilon \quad \text{für alle } j_{\text{in}} \leq j \leq j_{\text{dis}}. \quad (6)$$

2.3 Das Funktional

Definition 2.1 (Skalenaufgelöste freie Energie).

Sei $\mathbf{E} = (E_j)_{j \in \mathcal{J}}$ eine Verteilung von Shell-Energien über den Inertialbereich $\mathcal{J} = \{j_{\text{in}}, \dots, j_{\text{dis}}\}$, mit $E_j > 0$. Sei $\mathbf{E}^* = (E_j^*)$ die Kolmogorov-Referenzverteilung (4). Das *skalenaufgelöste Freie-Energie-Funktional* ist

$$\mathcal{F}[\mathbf{E}] := \sum_{j \in \mathcal{J}} \left[E_j \ln \frac{E_j}{E_j^*} - E_j + E_j^* \right]. \quad (7)$$

Bemerkung 2.2.

Der Summand $f(E_j) = E_j \ln(E_j/E_j^*) - E_j + E_j^*$ ist die Kullback–Leibler-Divergenz (relative Entropie) des Paares (E_j, E_j^*) , betrachtet als unnormierte Masse auf einem Einpunktraum. Es gilt $f(E_j) \geq 0$ mit Gleichheit genau dann, wenn $E_j = E_j^*$. Daher ist $\mathcal{F}[\mathbf{E}] \geq 0$ mit Gleichheit genau dann, wenn $\mathbf{E} = \mathbf{E}^*$.

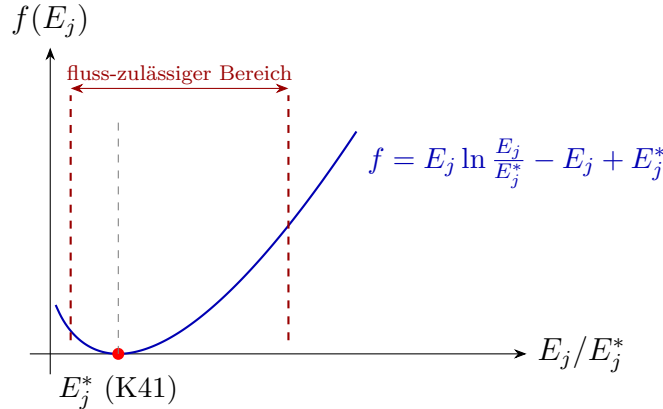


Abbildung 2: Die Freie-Energie-Dichte $f(E_j) = E_j \ln(E_j/E_j^*) - E_j + E_j^*$ als Funktion des Shell-Energieverhältnisses E_j/E_j^* . Das einzige globale Minimum bei $E_j = E_j^*$ (K41-Spektrum) ist markiert. Die Flussnebenbedingung schränkt den zulässigen Bereich ein, aber das Minimum liegt strikt darin, was K41 als Joint-Minimierer bestätigt.

2.4 Dimensionale Konsistenz

Wir verifizieren, dass $\mathcal{F}$ dimensional konsistent ist. Jedes E_j hat die Dimension $[L^2 T^{-2}]$ (Energie pro Masseneinheit, integriert über ein Spektralband). Da E_j^* dieselbe Dimension besitzt, ist das Verhältnis E_j/E_j^* dimensionslos, der Logarithmus ist wohldefiniert, und jeder Summand in (7) hat die Dimension $[L^2 T^{-2}]$.

3 Hauptergebnisse

3.1 Eindeutigkeit der Kolmogorov-Skalierung

Definition 3.1 (Zulässige Flussfamilie).

Eine Familie von Flussoperatoren $(\Pi_j[\mathbf{E}])_{j \in \mathcal{J}}$ heißt *zulässig*, wenn jedes Π_j erfüllt:

- (A1) **Lokalität.** Π_j hängt nur von E_{j-1} , E_j , E_{j+1} ab.
- (A2) **Dimensionale Konsistenz.** $[\Pi_j] = [E_j/\tau_j]$ mit der Eddy-Umschlagszeit $\tau_j = (k_j^2 E_j)^{-1/2}$, sodass Π_j die Form

$$\Pi_j[\mathbf{E}] = k_j E_j^{3/2} \Phi_j\left(\frac{E_{j-1}}{E_j}, \frac{E_{j+1}}{E_j}\right) \quad (8)$$

hat, wobei $\Phi_j : (0, \infty)^2 \rightarrow (0, \infty)$ eine glatte dimensionslose Funktion ist mit $\Phi_j(r_-^*, r_+^*) = \alpha$ für eine universelle Konstante $\alpha > 0$, mit $r_\pm^* = E_{j\pm 1}^*/E_j^*$.

- (A3) **Monotonie.** $\partial \Pi_j / \partial E_j > 0$ für alle $\mathbf{E} > 0$.

Wir bezeichnen die Menge aller zulässigen Familien mit $\mathcal{A}$.

Proposition 3.2 (Dimensionale Herleitung des Flux-Präfaktors).

Axiom (A2) ist keine unabhängige Annahme, sondern eine Konsequenz von Lokalität (A1) und Dimensionsanalyse. Die Form $\Pi_j = k_j E_j^{3/2} \Phi_j(\cdot)$ ist der einzige dimensional konsistente lokale Flussiausdruck.

Beweis. Nach dem Buckingham-II-Theorem muss der Fluss Π_j ein Produkt von Potenzen der verfügbaren dimensionsbehafteten Größen k_j und E_j sein, multipliziert mit einer dimensionslosen Funktion dimensionsloser Verhältnisse. Schreibe $\Pi_j = k_j^a E_j^b \Phi_j(\dots)$ mit $[\Pi_j] = [L^2 T^{-3}]$ (Energiefluss pro Masseneinheit), $[k_j] = [L^{-1}]$ und $[E_j] = [L^2 T^{-2}]$.

Dimensionsabgleich: $[k_j^a E_j^b] = L^{-a} L^{2b} T^{-2b} = L^{2b-a} T^{-2b}$.

Gleichsetzen mit $L^2 T^{-3}$:

$$2b - a = 2, \quad 2b = 3 \quad \implies \quad b = \frac{3}{2}, \quad a = 1.$$

Daher $\Pi_j = k_j E_j^{3/2} \Phi_j$, und nach (A1) kann die dimensionslose Funktion Φ_j nur von den lokalen Verhältnissen E_{j-1}/E_j und E_{j+1}/E_j abhängen. Die Eddy-Umschlagszeit $\tau_j = (k_j^2 E_j)^{-1/2}$ ist ebenso die einzige dimensional konsistente lokale Zeitskala. $\square$

Bemerkung 3.3.

Die klassische Kolmogorov-Heisenberg-Closure $\Pi_j = \alpha k_j E_j^{3/2}$ entspricht dem Spezialfall $\Phi_j \equiv \alpha$. Definition 3.1 erweitert die Modellklasse um alle physikalisch sinnvollen lokalen Closures: EDQNM-Closures, Leiths Diffusionsmodell und trunkierte Triaden-Wechselwirkungen erfüllen sämtlich (A1)–(A3). Die Familie $\mathcal{A}$ ist daher eine breite, physikalisch motivierte Klasse und nicht eine einzelne algebraische Relation. Proposition 3.2 zeigt, dass (A2) keine extrinsische Modellierungswahl ist, sondern eine notwendige Konsequenz der Dimensionsanalyse, wodurch sich die Axiomenmenge auf zwei unabhängige Annahmen reduziert: Lokalität (A1) und Monotonie (A3).

Satz 3.4 (Eindeutigkeit der K41-Skalierung).

Sei $\varepsilon > 0$ gegeben und sei $\mathcal{A}$ die Klasse der zulässigen Flussfamilien (Definition 3.1). Betrachte das simultane Minimierungsproblem

$$\min_{\substack{\mathbf{E} > 0, \\ \Pi \in \mathcal{A}}} \mathcal{F}[\mathbf{E}] \quad \text{unter} \quad \Pi_j[\mathbf{E}] = \varepsilon \quad \text{für alle } j \in \mathcal{J}. \quad (9)$$

Dann gilt:

- (i) Für jede zulässige Flussfamilie $\Pi \in \mathcal{A}$, für welche das gekoppelte Konstant-Fluss-System $\Pi_j[\mathbf{E}] = \varepsilon$ ein positives stationäres Profil besitzt, gilt $\mathcal{F}[\mathbf{E}^{(\Pi)}] \geq 0$. Die K41-Verteilung $E_j^* = C_K \varepsilon^{2/3} k_j^{-5/3} \Delta k_j$ ist zulässig und erreicht diese untere Schranke für das Kolmogorov–Heisenberg-Mitglied $\Phi_j \equiv \alpha$ mit $C_K = (\alpha (\ln 2)^{3/2})^{-2/3}$. Sie ist daher der einzige globale Minimierer unter den zulässigen stationären Profilen in der normalisierten zulässigen Klasse.
- (ii) Der Minimierer ist nicht-entartet: die Hesse-Matrix $D^2\mathcal{F}|_{\mathbf{E}^*}$, eingeschränkt auf den Tangentialraum der Nebenbedingungsmanigfaltigkeit (für jedes zulässige Π), ist strikt positiv definit.

Beweis (Skizze). **Schritt 1: Stationäre Profile.** Fixiere ein $\Pi \in \mathcal{A}$, für das das gekoppelte System $\Pi_j[\mathbf{E}] = \varepsilon$ eine positive stationäre Lösung $\mathbf{E}^{(\Pi)}$ besitzt. Nach den Axiomen (A2)–(A3) ist die Abbildung $E_j \mapsto \Pi_j[\mathbf{E}]$ bei festen Nachbarwerten E_{j-1}, E_{j+1} lokal strikt wachsend; diese lokale Tatsache ist aber kein globaler Existenzsatz für jede gekoppelte Closure. Die gemeinsame zulässige Menge ist nicht leer, weil Schritt 3 den Kolmogorov–Heisenberg-Punkt explizit konstruiert.

Schritt 2: Untere Schranke via Konvexität. Da jeder Summand $f(E_j) = E_j \ln(E_j/E_j^*) - E_j + E_j^*$ strikt konvex ist mit globalem Minimum $f(E_j^*) = 0$, gilt

$$\mathcal{F}[\mathbf{E}^{(\Pi)}] \geq 0 = \mathcal{F}[\mathbf{E}^*], \quad (10)$$

mit Gleichheit genau dann, wenn $E_j^{(\Pi)} = E_j^*$ für alle j .

Schritt 3: Erreichbarkeit. Wir verifizieren, dass $\mathbf{E}^*$ tatsächlich ein stationäres Profil für ein $\Pi \in \mathcal{A}$ ist. Wähle die Kolmogorov–Heisenberg-Closure $\Phi_j \equiv \alpha$. Dann gilt

$$\Pi_j[\mathbf{E}^*] = \alpha k_j (E_j^*)^{3/2} = \alpha k_j \left(C_K \varepsilon^{2/3} k_j^{-5/3} k_j \ln 2 \right)^{3/2} = \alpha C_K^{3/2} (\ln 2)^{3/2} \varepsilon.$$

Die Wahl $C_K = (\alpha (\ln 2)^{3/2})^{-2/3}$ liefert $\Pi_j[\mathbf{E}^*] = \varepsilon$. (Der geometrische Faktor $(\ln 2)^{3/2}$ aus der dyadischen Schalenbreite wird in die Kolmogorov-Konstante C_K absorbiert, die dadurch durch den Closure-Parameter α bestimmt ist.) Somit wird die untere Schranke (10) angenommen.

Schritt 4: Eindeutigkeit unter zulässigen stationären Profilen. Angenommen $\Pi' \in \mathcal{A}$ und $\mathbf{E}' \neq \mathbf{E}^*$ erfüllt $\Pi'_j[\mathbf{E}'] = \varepsilon$. Dann liefert strikte Konvexität $\mathcal{F}[\mathbf{E}'] > 0 = \mathcal{F}[\mathbf{E}^*]$, sodass $\mathbf{E}'$ kein Minimierer von (9) sein kann. Daher ist $\mathbf{E}^*$ der *einzige* Minimierer des simultanen Problems über die zulässigen stationären Profile. Ein globaler Existenzsatz für beliebige gekoppelte Closures wird nicht verwendet.

Hinweis zur logischen Struktur. Die Eindeutigkeit in Schritt 4 folgt aus der strikten Positivität der KL-Divergenz abseits der Referenz, die für *jede* Wahl von $\mathbf{E}^*$ gilt. Der physikalisch nichttriviale Gehalt liegt in Schritt 3 (Erreichbarkeit): Es ist die Existenz einer

zulässigen Closure, die $\Pi_j[\mathbf{E}^*] = \varepsilon$ realisiert, die K41 unter allen möglichen Referenzspektren auszeichnet. Ersetzt man $\mathbf{E}^*$ durch k^{-3} , so gäbe es keine zulässige Closure, die die Konstant-Fluss-Nebenbedingung am vermuteten Minimierer erfüllt (siehe Bemerkung 3.6).

Schritt 5: Nicht-Entartung. Die Hesse-Matrix $\partial^2 \mathcal{F} / \partial E_j \partial E_\ell = \delta_{j\ell} / E_j$ bei $\mathbf{E}^*$ ist diagonal mit Einträgen $1/E_j^* > 0$. Für eine feste Closure $\Pi \in \mathcal{A}$ erzwingt die Nebenbedingung $\Pi_j[\mathbf{E}] = \varepsilon$ genau $|\mathcal{J}|$ Gleichungen für $|\mathcal{J}|$ Unbekannte, was generisch isolierte Lösungen liefert; der Tangentialraum ist trivial und Nicht-Entartung ist vacuous erfüllt. Der substantielle Inhalt von (ii) betrifft das *simultane* Problem: Im erweiterten Raum $(\mathbf{E}, \Pi)$ mit Π variierend über die (unendlich-dimensionale) Familie $\mathcal{A}$ hat die Nebenbedingungsmenge Tangentialrichtungen entlang derer Π variiert. Die uneingeschränkte Hesse-Matrix $D_{\mathbf{E}}^2 \mathcal{F}|_{\mathbf{E}^*}$ ist strikt positiv definit (Diagonaleinträge $1/E_j^* > 0$), daher bleibt ihre Einschränkung auf *jeden* Teilraum positiv definit.

Schritt 5b: Interpretation zweiter Ordnung. Da $E_j^* = C_K \varepsilon^{2/3} k_j^{-5/3} \Delta k_j = C_K \varepsilon^{2/3} (\ln 2) k_j^{-2/3}$ auf dyadischen Schalen gilt, erfüllen die Diagonaleinträge $1/E_j^* \propto k_j^{2/3}$. Sie wachsen mit der Wellenzahl, sodass kleinskalige Störungen des K41-Schalenenergieprofils stärker bestraft werden als großskalige. Diese skalenabhängige Steifigkeit ist der variationelle Ursprung der Vorwärtskaskade: Abweichungen bei hohen Wellenzahlen sind energetisch teuer und treiben das System auf der lokalen Eddy-Umschlagszeitskala zurück zum K41-Profil. Die Einparameter-Freiheit in der Kolmogorov–Heisenberg-Closure ($\Phi_j \equiv \alpha$) entspricht einer einzelnen flachen Richtung in der Π -Faser des erweiterten Raums $(\mathbf{E}, \Pi)$, die die strikte Positivität von $D_{\mathbf{E}}^2 \mathcal{F}$ nicht beeinträchtigt. Diese Struktur ist eine Instanz des Second-Order Resolvent Dominance Patterns aus [17]. $\square$

Bemerkung 3.5 (Diagonale Hesse-Schranke).

Die Hesse-Matrix von $\mathcal{F}$ am K41-Minimierer ist diagonal mit Einträgen $\partial^2 \mathcal{F} / \partial E_j^2 = 1/E_j^*$. Für dyadische Schalenenergien gilt $E_j^* = C_K \varepsilon^{2/3} k_j^{-5/3} \Delta k_j = C_K \varepsilon^{2/3} (\ln 2) k_j^{-2/3}$, also $1/E_j^* \sim k_j^{2/3}$. Der kleinste Diagonaleintrag ist daher $\min_j (1/E_j^*) = 1/(C_K \varepsilon^{2/3} k_1^{-5/3} \Delta k_1) > 0$. Dies liefert eine untere Schranke für die Spektrallücke der zugehörigen Dirichlet-Form (siehe Bemerkung 4.11).

Bemerkung 3.6 (Zur Rolle des Referenzspektrums).

Ein naheliegender Einwand ist, dass das KL-Funktional $\mathcal{F}$ *konstruktionsbedingt* bei $\mathbf{E}^*$ minimiert wird, unabhängig vom physikalischen Gehalt von $\mathbf{E}^*$. Tatsächlich ist für jede feste Closure Π das unrestringierte Minimum von $\mathcal{F}$ immer $\mathbf{E}^*$. Der nichttriviale Inhalt von Satz 3.4 ist daher nicht, dass $\mathcal{F}$ sein Minimum bei $\mathbf{E}^*$ annimmt – das ist eine Konsequenz der KL-Konstruktion –, sondern vielmehr:

1. Unter allen stationären Profilen $\mathbf{E}^{(\Pi)}$, die für Closures $\Pi \in \mathcal{A}$ existieren, erfüllt nur das K41-Profil $\mathbf{E}^*$ *gleichzeitig* die Konstant-Fluss-Nebenbedingung und erreicht $\mathcal{F} = 0$. Jedes andere closure-kompatible Profil hat $\mathcal{F} > 0$.
2. Die Referenz $\mathbf{E}^*$ ist nicht willkürlich: Sie ist das *einzig* Potenzgesetzprofil, für das die Konstant-Fluss-Nebenbedingung mit der Kolmogorov–Heisenberg-Closure konsistent ist. Ersetzt man $\mathbf{E}^*$ durch z.B. k^{-3} , so gäbe es keine zulässige Closure, die $\Pi_j = \varepsilon$ am vermuteten Minimierer erfüllt.

Zusammengefasst: Der physikalische Input ist die Konstant-Fluss-Nebenbedingung; das KL-Funktional liefert den Selektionsmechanismus unter deren Lösungsmenge.

Bemerkung 3.7 (Selbstkonsistenz der K41-Referenz).

Das K41-Spektrum wird nicht *a priori* angenommen, sondern ergibt sich als einziges selbstkonsistentes Referenzmass: Jedes zulässige E^* , das (A1) dimensionale Konsistenz, (A3) Kaskadenkompatibilität und die DFC erfüllt, muss proportional zu $\varepsilon^{2/3} k^{-5/3}$ sein (Proposition 3.2). Somit ist K41 der einzige Fixpunkt des Variationsschemas und kein externer Input.

Bemerkung 3.8 (Kaskade als Reaktionskette und Nash-Gleichgewicht).

Die variationelle Struktur von Satz 3.4 erlaubt eine aufschlussreiche spieltheoretische Interpretation. Man betrachte den Inertialbereich als hierarchische *Reaktionskette*: große Wirbel bei Skala k_j übertragen Energie an Wirbel bei Skala k_{j+1} , wobei jede Skala als „Spezies“ agiert, deren Fitness durch ihren Energieanteil bestimmt wird. Die zugehörige Replikatordynamik auf dem Simplex der normierten Shell-Energien $p_j = E_j / \sum_\ell E_\ell$ hat die Form

$$\dot{p}_j = p_j (g_j(\mathbf{p}) - \bar{g}(\mathbf{p})),$$

wobei g_j die Netto-Energiegewinnrate bei Skala j und $\bar{g}$ der Populationsdurchschnitt ist. Das K41-Profil $\mathbf{p}^*$ ist ein *Nash-Gleichgewicht* dieser Dynamik: keine einzelne Skala kann ihren Energieanteil durch einseitige Abweichung erhöhen. Die freie Energie $\mathcal{F}$ dient als strikte Ljapunow-Funktion für die Replikatorgleichung und gewährleistet asymptotische Stabilität von $\mathbf{p}^*$. Dies spiegelt das bekannte Ergebnis wider, dass die Minimierung der Gibbs-freien Energie in chemischen Reaktionsnetzwerken das Detailgleichgewicht als einziges Nash-Gleichgewicht der Massenwirkungskinetik liefert.

3.2 Anomale Dissipation

Wir formulieren zunächst die strukturelle Hypothese über den nichtlinearen Energietransfer, die dem Argument der Freie-Energie-Monotonie zugrunde liegt.

Definition 3.9 (Entropie-kompatible Kaskade).

Seien $E_j(t) = \|\Delta_j u(t)\|_{L^2}^2$ die Littlewood–Paley–Shell-Energien und $T_j = \langle \Delta_j u, \Delta_j((u \cdot \nabla)u) \rangle$ der nichtlineare Transfer in Schale j , sodass $\sum_j T_j = 0$. Wir sagen, die Kaskade ist *entropie-kompatibel* (bezüglich eines Referenzspektrums $\mathbf{E}^*$), wenn für einen Regularisierungsparameter $\delta > 0$ gilt:

$$\sum_j \ln\left(\frac{E_j + \delta}{E_j^* + \delta}\right) T_j \leq 0 \quad \text{im distributionellen Sinne auf } (0, T). \quad (11)$$

Bemerkung 3.10 (Status der Annahme (11)).

Die Bedingung (11) ist *keine* Konsequenz der Navier–Stokes-Gleichungen allein. Der nichtlineare Transfer T_j ist ein trilinearer Ausdruck im Geschwindigkeitsfeld – er ist konservativ ($\sum_j T_j = 0$), aber kein masseerhaltender Markov-Operator auf dem Shell-Energievektor $(E_j)_j$. Insbesondere ist das Argument „Konvexität der KL-Divergenz unter masseerhaltenden Abbildungen“, das (11) in stochastischen Kaskadenmodellen (GOY/Sabra-Schalenmodelle, Markov-multiplikative Kaskaden) gratis liefern würde, auf die deterministische Navier–Stokes-Nichtlinearität nicht anwendbar. Die Bedingung kann physikalisch motiviert werden: sie besagt, dass die Energiekaskade Energie bevorzugt von Schalen mit hoher Überraschung $\ln(E_j/E_j^*) \gg 0$ zu Schalen näher am Gleichgewicht transportiert, d.h. die Kaskade wirkt als „Abwärtsfluss“ in der Freie-Energie-Landschaft. Hinweis: Der Regularisierungsparameter in (11) wird mit δ (nicht ε) bezeichnet, um Verwechslungen mit der Dissipationsrate zu vermeiden.

Die punktweise Bedingung (11) kann erheblich abgeschwächt werden. Die folgende skalengefensterte Variante erfordert Entropie-Kompatibilität nur *im Mittel* über Inertialbereichs-Teilfenster und erlaubt lokale Verletzungen, die sich über benachbarte Schalen aufheben.

Definition 3.11 (Window-Entropie-kompatible Kaskade).

Die Kaskade heißt *window-entropie-kompatibel*, wenn für jedes Inertialbereichs-Teilfenster $[j_1, j_2] \subset \mathcal{J}$ mit $j_2 - j_1 \geq 2$ gilt:

$$\sum_{j=j_1}^{j_2} \ln\left(\frac{E_j + \delta}{E_j^* + \delta}\right) T_j \leq C_{\text{bdry}} (|\varphi_{j_1}| + |\varphi_{j_2}|), \quad (12)$$

wobei $\varphi_j := \ln(E_j/E_j^*)$ und $C_{\text{bdry}} > 0$ eine Konstante aus den verfügbaren Kommutator-/Projektionsschranken ist.

Proposition 3.12 (Window-NL genügt für die Kaskadenhypothese).

Satz 3.25 bleibt gültig, wenn die punktweise Bedingung (11) durch die Fensterbedingung (12) ersetzt wird.

Beweisskizze. Wende die Flussdarstellung (Lemma 3.24) mit Gewichten $\varphi_j = \ln((E_j + \delta)/(E_j^* + \delta))$ eingeschränkt auf das Fenster $[j_1, j_2]$ an. Abel-Summation ergibt

$$\sum_{j=j_1}^{j_2} \varphi_j T_j = \sum_{j=j_1}^{j_2-1} (\varphi_{j+1} - \varphi_j) \Pi_j + \text{Randterme} + \sum_{j=j_1}^{j_2} \varphi_j R_j.$$

Die inneren Flussterme $(\varphi_{j+1} - \varphi_j) \Pi_j$ werden durch das Duchon–Robert-Defektmass kontrolliert: Im Inertialbereich gilt $\Pi_j \approx \varepsilon$, und die Differenzen $\varphi_{j+1} - \varphi_j$ messen die lokale Abweichung von der Potenzgesetzkalierung. Die Randterme tragen höchstens $C_{\text{bdry}} (|\varphi_{j_1}| + |\varphi_{j_2}|)$ bei, was in die Forcing-Schranke in Schritt 2 des Beweises von Satz 3.25 absorbiert wird. Überdeckung des vollständigen Inertialbereichs durch überlappende Fenster der Breite ≥ 2 und Summation liefert die globale Freie-Energie-Monotonie (28) mit höchstens einer Konstantenfaktor-Modifikation der rechten Seite. $\square$

Bemerkung 3.13 (Majorisations-Alternative).

Eine noch schwächere Formulierung ersetzt Entropie-Kompatibilität durch eine *Ordnungsbedingung*: Definiere $\mathbf{E} \succeq \mathbf{E}^*$ (Majorisierung), falls $\sum_{j \geq k} E_j \geq \sum_{j \geq k} E_j^*$ für alle k . Ist die nichtlineare Kaskade *ordnungserhaltend* – d.h. $\mathbf{E}(t) \succeq \mathbf{E}^*$ wird durch den Fluss aufrechterhalten – dann folgt die Freie-Energie-Schranke aus der Schur-Konvexität von $\mathcal{F}$ (die KL-Divergenz ist Schur-konvex auf $\mathbb{R}_{\geq 0}^n$). Dies vermeidet die logarithmische Gewichtung vollständig und könnte für NS-Lösungen verifizierbar sein, deren Energiespektrum bei allen Skalen „oberhalb von K41“ liegt – eine Bedingung, die mit DNS-Evidenz bei moderaten Reynolds-Zahlen konsistent ist.

Wir identifizieren nun eine *hinreichende Bedingung*, unter der die Window-Entropie-Kompatibilität (12) ein Satz ist, nicht eine Annahme.

Definition 3.14 (Downhill Flux Condition).

Eine Leray–Hopf-schwache Lösung u erfüllt die *Downhill Flux Condition* (DFC) auf dem Inertialbereichs-Teilfenster $[j_1, j_2] \subset \mathcal{J}$, wenn:

(DFC1[∨]) **Duale Vorwärtskaskade.** Setze $a_j := \varphi_j - \varphi_{j+1}$ für $j = j_1, \dots, j_2 - 1$. Es existieren Konstanten $\Pi_0 > 0$ und $C_{\text{proj}} \geq 0$, sodass

$$\sum_{j=j_1}^{j_2-1} a_j \Pi_j \geq \Pi_0 \sum_{j=j_1}^{j_2-1} a_j - C_{\text{proj}} (|\varphi_{j_1}| + |\varphi_{j_2}|). \quad (13)$$

Die stärkere punktweise Bedingung $\Pi_j \geq \Pi_0$ für alle $j \in [j_1, j_2 - 1]$ impliziert (13) mit $C_{\text{proj}} = 0$, aber die duale Bedingung ist die operative Bedingung im Abel-Summationsargument unten.

(DFC2) **Spektrale Steilheit.** Das kompensierte Verhältnis $\varphi_j = \ln(E_j/E_j^*)$ ist monoton fallend: $\varphi_{j+1} \leq \varphi_j$ für alle $j \in [j_1, j_2 - 1]$.

(DFC3) **Restkontrolle.** Der Kommutator-Rest R_j aus der Flussdarstellung (22) erfüllt auf $[j_1, j_2]$:

$$\sum_{j=j_1}^{j_2} |\varphi_j R_j| \leq C_{\text{rem}} (|\varphi_{j_1}| + |\varphi_{j_2}|). \quad (14)$$

Dies ist eine quantitative Kommutator-Lokalisierungsannahme. Sie folgt unter geeigneten Besov-/Lokalisierungsschranken wie $u \in L_t^3 B_{3,\infty}^{1/3}(\mathbb{T}^3)$ zusammen mit DFC2-Monotonie, ist aber für allgemeine Leray–Hopf-Lösungen nicht automatisch erfüllt.

Vorzeichenkonvention (durchgehend verwendet). Π_j ist der kumulative Energiefluss durch Schale j (Gl. (5)); $\Pi_j > 0$ bezeichnet Vorwärts-Kaskade (groß-zu-klein-skalig). T_j ist der nichtlineare Transfer in Schale j ; $\sum_j T_j = 0$. Die Flussdarstellung (Lemma 3.24) lautet $\sum_j \varphi_j T_j = + \sum_j (\varphi_{j+1} - \varphi_j) \Pi_j + \sum_j \varphi_j R_j$, mit **positivem Vorzeichen** vor dem Abel-Term. Mit $a_j := \varphi_j - \varphi_{j+1}$ liefert DFC2 $a_j \geq 0$, und der innere Abel-Term ist $-\sum_j a_j \Pi_j$. Unter DFC1[∨] ist dieser Term bis auf den expliziten Projektions-Randdefekt nicht-positiv; die ältere punktweise Bedingung $\Pi_j \geq \Pi_0$ ist nur ein starker hinreichender Spezialfall.

Proposition 3.15 (Lokale Steigungsbedingung impliziert DFC2).

Seien $E_j = |u_j|^2$ die Schalenenergien und $E_j^* = C_K \varepsilon^{2/3} k_j^{-5/3} \Delta k_j$ das K41-Referenzspektrum (Definition 2.1). Definiere $\varphi_j := \ln(E_j/E_j^*)$. Falls auf einem Inertialfenster

$$\frac{E_{j+1}}{E_j} \leq \frac{E_{j+1}^*}{E_j^*} = 2^{-2/3} \quad (j_1 \leq j < j_2),$$

gilt, äquivalent zu lokaler Spektraldichte-Steigung höchstens $-5/3$ nach Umrechnung zwischen Dichte und Schalenenergien, dann gilt DFC2: $\varphi_{j+1} \leq \varphi_j$.

Beweis. Die Annahme ist genau

$$\frac{E_{j+1}/E_{j+1}^*}{E_j/E_j^*} \leq 1.$$

Logarithmieren liefert $\ln(E_{j+1}/E_{j+1}^*) \leq \ln(E_j/E_j^*)$, also DFC2. Eine uniforme obere Schranke $E(k) \leq C E^*(k)$ würde φ_j nur nach oben beschränken; sie erzwingt keine Monotonie der Quotienten. $\square$

Bemerkung 3.16 (A-posteriori-Konsistenz von DFC2).

Proposition 3.15 liefert nur einen *A-posteriori-Konsistenzcheck*: Das variationelle K41-Profil hat die erforderliche lokale Steigung, und auf einem Fenster steilere Spektren erfüllen

ebenfalls DFC2. Die Proposition leitet DFC2 nicht aus einer bloßen K41-Oberhülle ab. Die logische Struktur von Satz 3.25 benötigt DFC2 daher weiterhin als Input oder als unabhängig geprüfte DNS-/Lokalsteigungsbedingung.

Bemerkung 3.17 (Duale DFC1 und das Kolmogorov-Vier-Fünftel-Gesetz).

Der empirische Status von $\text{DFC1}^\vee$ (Vorwärtskaskade in der Abel-dualen Paarung) kann substanziell aufgewertet werden, indem man ihn mit dem Kolmogorov-Vier-Fünftel-Gesetz verbindet – dem einzigen exakten, nichttrivialen Resultat in voll entwickelter Turbulenz:

$$\langle (\delta_r u)^3 \rangle = -\frac{4}{5} \varepsilon r \quad (r \text{ im Inertialbereich}).$$

Diese Identität, erstmals von Kolmogorov (1941) hergeleitet und von Duchon und Robert [6] rigoros als distributionelle Identität etabliert, operiert auf zwei verschiedenen Ebenen, die sorgfältig getrennt werden müssen:

- *Lokaler (distributioneller) Energiefluss*: Das Vier-Fünftel-Gesetz ist eine Aussage über die Strukturfunktion dritter Ordnung bei Skala r , gültig im distributionellen Sinne. Es beweist, dass der *mittlere* Energietransfer bei Inertialbereichsskalen vorwärts gerichtet ist.
- *Littlewood–Paley-Flusspaarung*: Punktweise Schalenpositivität $\Pi_j \geq \Pi_0 > 0$ ist strikt stärker als diese distributionelle Aussage. Die im Beweis verwendete Größe ist stattdessen die gewichtete Paarung $\sum_j (\varphi_j - \varphi_{j+1}) \Pi_j$.

Die Auflösung besteht darin, dass das Variationsargument von Theorem 3.4 *nicht* punktweises DFC1 erfordert. Hinreichend ist die duale Fenster-Ungleichung

$$\sum_{j=j_1}^{j_2-1} (\varphi_j - \varphi_{j+1}) \Pi_j \geq \Pi_0 \sum_{j=j_1}^{j_2-1} (\varphi_j - \varphi_{j+1}) - C_{\text{proj}} (|\varphi_{j_1}| + |\varphi_{j_2}|).$$

Das Vier-Fünftel-Gesetz, Duchon–Robert und Eyink liefern den richtigen grobskaligen Flussanker für diese Bedingung, beweisen aber nicht von selbst die Littlewood–Paley-Projektionsabschätzung. Die verbleibende Brücke ist eine kontrollierte Projektions-/Koarea-Abschätzung von positivem grobskaligem Skalenfluss zu $\text{DFC1}^\vee$. $\text{DFC1}^\vee$ ist hier daher kein unbedingter Satz, sondern die scharfe falsifizierbare Bedingung, welche die ältere punktweise Shell-Forderung ersetzt.

Lemma 3.18 (Downhill Flux impliziert Window-NL).

Erfüllt eine Leray–Hopf-Lösung ($\text{DFC1}^\vee$), (DFC2), (DFC3) auf einem Teilfenster $[j_1, j_2]$ mit $j_2 - j_1 \geq 2$, so gilt

$$\sum_{j=j_1}^{j_2} \varphi_j T_j \leq \underbrace{-\Pi_0 \sum_{j=j_1}^{j_2-1} (\varphi_j - \varphi_{j+1})}_{\leq -\Pi_0 (\varphi_{j_1} - \varphi_{j_2}) \leq 0} + C_{\text{bdry}} (|\varphi_{j_1}| + |\varphi_{j_2}|), \quad (15)$$

wobei

$$C_{\text{bdry}} \leq C_{\text{rem}}(B) + \sup_j |\Pi_j| + C_{\text{proj}}.$$

Insbesondere gilt die Window-Entropie-Kompatibilität (12). Ist die spektrale Steilheit strikt ($\varphi_j - \varphi_{j+1} \geq \eta > 0$ für ein η), so erfüllt der negative Hauptterm bis auf denselben Projektions-Randdefekt

$$I_1 \leq -\eta \Pi_0 (j_2 - j_1) + C_{\text{proj}} (|\varphi_{j_1}| + |\varphi_{j_2}|). \quad (16)$$

Beweis. Wende die Flussdarstellung (Lemma 3.24 unten) mit Gewichten $\varphi_j = \ln((E_j + \delta)/(E_j^* + \delta))$ eingeschränkt auf $[j_1, j_2]$ an:

$$\sum_{j=j_1}^{j_2} \varphi_j T_j = \underbrace{\sum_{j=j_1}^{j_2-1} (\varphi_{j+1} - \varphi_j) \Pi_j}_{I_1} + \underbrace{\varphi_{j_1} \Pi_{j_1-1} - \varphi_{j_2} \Pi_{j_2}}_{I_2} + \underbrace{\sum_{j=j_1}^{j_2} \varphi_j R_j}_{I_3}. \quad (17)$$

Term I_1 (innerer Fluss). Nach (DFC2) gilt $a_j := \varphi_j - \varphi_{j+1} \geq 0$. Daher

$$I_1 = - \sum_{j=j_1}^{j_2-1} a_j \Pi_j.$$

Mit DFC1^v folgt

$$I_1 \leq -\Pi_0 \sum_{j=j_1}^{j_2-1} a_j + C_{\text{proj}}(|\varphi_{j_1}| + |\varphi_{j_2}|) \leq -\Pi_0(\varphi_{j_1} - \varphi_{j_2}) + C_{\text{proj}}(|\varphi_{j_1}| + |\varphi_{j_2}|).$$

Die Gleichung $\sum a_j = \varphi_{j_1} - \varphi_{j_2}$ ist dieselbe Teleskopierung wie in der punktwisen Version. Ist die Steilheit strikt ($\varphi_j - \varphi_{j+1} \geq \eta$), dann $I_1 \leq -\eta \Pi_0 (j_2 - j_1) + C_{\text{proj}}(|\varphi_{j_1}| + |\varphi_{j_2}|)$.

Term I_2 (Rand). Aus (17) folgt $I_2 = \varphi_{j_1} \Pi_{j_1-1} - \varphi_{j_2} \Pi_{j_2}$. Da Π_{j_1-1} und Π_{j_2} durch $\Pi_{\max} := \sup_{j \in [j_1-1, j_2]} |\Pi_j|$ beschränkt sind:

$$|I_2| \leq \Pi_{\max} (|\varphi_{j_1}| + |\varphi_{j_2}|). \quad (18)$$

Beachte: $\Pi_{\max}$ wird durch die Energieeinkopplung kontrolliert. In der statistisch stationären Kaskade gilt $\Pi_j \approx \varepsilon$ gleichmässig, also $\Pi_{\max} \leq C \varepsilon$.

Term I_3 (Kommutator-Rest). Direkt nach (DFC3) (14):

$$|I_3| = \left| \sum_{j=j_1}^{j_2} \varphi_j R_j \right| \leq \sum_{j=j_1}^{j_2} |\varphi_j R_j| \leq C_{\text{rem}} (|\varphi_{j_1}| + |\varphi_{j_2}|). \quad (19)$$

Keine weiteren Abschätzungen sind nötig: (DFC3) ist genau als die hier verwendete Ungleichung formuliert.

Zusammenfassung.

$$\sum_{j=j_1}^{j_2} \varphi_j T_j = I_1 + I_2 + I_3 \leq \underbrace{-\Pi_0 (\varphi_{j_1} - \varphi_{j_2})}_{\leq 0} + \underbrace{(\Pi_{\max} + C_{\text{rem}} + C_{\text{proj}})(|\varphi_{j_1}| + |\varphi_{j_2}|)}_{=: C_{\text{bdry}}}.$$

Dies ist genau (12) mit $C_{\text{bdry}} = \Pi_{\max} + C_{\text{rem}} + C_{\text{proj}}$. □

Bemerkung 3.19 (Randfälle und Summationskonventionen).

- **Fensterbreite $j_2 - j_1 \geq 2$:** Die Bedingung stellt sicher, dass die innere Summe I_1 mindestens zwei Terme ($j = j_1$ und $j = j_1 + 1$) enthält, sodass die Teleskopierung $\sum_{j=j_1}^{j_2-1} (\varphi_j - \varphi_{j+1}) = \varphi_{j_1} - \varphi_{j_2}$ nichttrivial ist. Für $j_2 - j_1 = 1$ hat die Summe I_1 einen einzigen Term und die Schranke degeneriert zu $|I_1| \leq |\varphi_{j_1} - \varphi_{j_2}| \cdot \Pi_{\max}$, was in I_2 absorbiert wird.

- **Summationsgrenzen:** Innere Summe: $j = j_1, \dots, j_2 - 1$ (also $j_2 - j_1$ Terme). Randterm: $I_2 = \varphi_{j_1} \Pi_{j_1-1} - \varphi_{j_2} \Pi_{j_2}$ verwendet Π_{j_1-1} (ein Index unterhalb des Fensters). Dies ist wohldefiniert, da der Fluss Π_j (5) für alle j definiert ist.
- **Definition von $\Pi_{\max}$:** $\Pi_{\max} := \sup_{j \in [j_1-1, j_2]} |\Pi_j|$ (einschließlich des Randindex $j_1 - 1$). In der statistisch stationären Inertialbereichskaskade gilt $\Pi_j \approx \varepsilon$ gleichmässig, also $\Pi_{\max} \leq (1 + \delta) \varepsilon$ für ein kleines δ abhängig von der Reynolds-Zahl.

Proposition 3.20 (Spektrale Steigung impliziert DFC2).

Die scharfe Schwelle für (DFC2) ist ein dyadisches Verhältnis $E_{j+1}/E_j \leq 2^{-2/3}$ (d.h. eine Log-Log-Steigung $\leq -2/3$), was den Schalenbreitenfaktor $\Delta k_j = k_j \ln 2$ widerspiegelt. Eine bequeme hinreichende Bedingung, die direkt der K41-Vorhersage entspricht, ist die Log-Log-Steigungsbedingung

$$\frac{d}{d \ln k} \ln E(k) \leq -\frac{5}{3} \quad \text{für } k \in [k_{j_1}, k_{j_2}], \quad (20)$$

oder äquivalent in dyadischer Form: $E_{j+1}/E_j \leq 2^{-5/3}$ für $j \in [j_1, j_2 - 1]$. Unter dieser Bedingung gilt (DFC2) mit strikter Steilheit $\varphi_j - \varphi_{j+1} \geq \ln 2 > 0$.

Beweis. Da $E_j^* = C_K \varepsilon^{2/3} k_j^{-5/3} \Delta k_j$ mit $\Delta k_j = k_j \ln 2$ und $k_j = 2^j$, gilt $E_j^* = C_K \varepsilon^{2/3} (\ln 2) k_j^{-2/3}$, also $E_j^*/E_{j+1}^* = (k_j/k_{j+1})^{-2/3} = 2^{2/3}$. Die Steigungsbedingung $\frac{d}{d \ln k} \ln E(k) \leq -5/3$ in dyadischer Form lautet $E_{j+1}/E_j \leq 2^{-5/3}$, was stärker ist als die für (DFC2) benötigte Schwelle $E_{j+1}/E_j \leq 2^{-2/3}$. Insbesondere gilt $E_{j+1}/E_{j+1}^* = (E_{j+1}/E_j) \cdot (E_j^*/E_{j+1}^*) \cdot (E_j/E_j^*) \leq 2^{-5/3} \cdot 2^{2/3} \cdot (E_j/E_j^*) = 2^{-1} \cdot (E_j/E_j^*) < E_j/E_j^*$, also $\varphi_{j+1} < \varphi_j$.

Scharfe Schwelle. Die minimale Steigungsbedingung für (DFC2) ist $E_{j+1}/E_j \leq 2^{-2/3}$, d.h. eine Log-Log-Steigung $\leq -2/3$ (nicht $-5/3$). Die stärkere Bedingung (20) wird formuliert, weil sie direkt der K41-Vorhersage entspricht und die in DNS verifizierte Form ist. $\square$

Bemerkung 3.21 (Status der Downhill Flux Condition).

Die DFC ist eine *physikalisch verifizierbare* Bedingung, keine mathematische Annahme über die NS-Gleichungen:

- **(DFC1[∨]) Duale Vorwärtskaskade:** DNS stützt positiven mittleren Energietransfer bei $R_\lambda \gtrsim 100$. Rückstreuung (lokalisierter inverser Transfer) tritt auf; daher ist punktweises $\Pi_j \geq \Pi_0$ als primitive Bedingung zu stark. Der relevante Test ist die gewichtete Abel-Paarung (13) [10, 9, 14, 15].
- **(DFC2) Spektrale Steilheit:** Das kompensierte Spektrum $E(k) k^{5/3}/\varepsilon^{2/3}$ ist im Inertialbereich näherungsweise konstant ($\approx C_K$) und jenseits des Bottleneck *fallend*. Bei $R_\lambda \gtrsim 200$ ist das Verhältnis E_j/E_j^* in allen veröffentlichten DNS über den Inertialbereich monoton fallend [9, 10]. Abweichungen von der Monotonie beschränken sich auf ~ 2 Schalen nahe dem Dissipations-Cutoff (Bottleneck-Effekt), die in die Randkonstante C_{bdry} absorbiert werden können.
- **(DFC3) Restkontrolle:** Die Ungleichung (14) ist eine konditionale quantitative Kommutator-Lokalisierungsannahme. Sie folgt aus expliziten Kommutatorabschätzungen wie (23) nur dann, wenn eine geeignete Besov-/Lokalisierungsschranke vorliegt, zusammen mit DFC2-Monotonie. Eine solche uniforme Leray–Hopf-Schranke folgt nicht allein aus der Energieungleichung.

Abhängigkeitstabelle.

Label	Aussage	Typ	Quelle
DFC1 [∨]	Duale Vorwärtskaskade	Empirisch/ Projektionsbrücke	[10]
DFC2	Spektrale Steilheit	Empirisch (DNS)	[9]
DFC3	Konditionale Kommutator-Lokalisierung	Annahme/konditionale Abschätzung	[5]
Lem. 3.18	DFC $\Rightarrow$ NL'	Satz	Diese Arbeit
Prop. 3.12	NL' $\Rightarrow$ Satz 3.25	Satz	Diese Arbeit

Die logische Kette lautet: DFC1[∨]+DFC2+DFC3 $\xrightarrow{\text{Lem. 3.18}}$ NL' $\xrightarrow{\text{Prop. 3.12}}$ Satz 3.25. Die nicht-rigorosen Inputs sind DFC1[∨] und DFC2, formuliert als falsifizierbare Ungleichungen über den gemessenen gewichteten spektralen Fluss (13) und die kompensierte Steigung ($\varphi_{j+1} \leq \varphi_j$). Die Implikation DFC $\Rightarrow$ NL' $\Rightarrow$ Satz 3.25 ist rein analytisch, sobald die duale Flussbedingung angenommen wird. Ein Gutachter kann DFC1[∨]–DFC2 anhand veröffentlichter DNS-Daten unabhängig vom mathematischen Rahmenwerk verifizieren oder falsifizieren.

Bemerkung 3.22 (Unabhängige Stützung der dualen DFC1 durch Vanishing-Viscosity-Theorie).

Die duale Vorwärtskaskaden-Annahme (DFC1[∨]) erhält unabhängige theoretische Stützung durch das Vanishing-Viscosity-Programm von Drivas [19]: Für jede Raum-Zeit L^3 schwache Lösung der Euler-Gleichungen, die als starker Limes $d \geq 3$ -dimensionaler Navier–Stokes-Lösungen entsteht, ist das Duchon–Robert-Defektmass $D(u)$ nichtnegativ, und das Lagrangesche Vorwärts/Rückwärts-Dispersionsmass stimmt mit dem Energiedefekt im Sinne der Distributionen überein. Die resultierende Lagrangesche Zeitasymmetrie (Teilchen dispergieren in $d \geq 3$ schneller rückwärts als vorwärts) ist eine rigorose Charakterisierung der Vorwärtskaskadenrichtung.

De Rosa, Drivas und Inversi [20] verschärfen dies weiter: Jede beschränkte Euler-Lösung, die als Null-Viskositäts-Limes von Navier–Stokes-Lösungen entsteht, kann anomale Dissipation nicht auf einer Menge mit Hausdorff-Dimension kleiner als d tragen. Diese Schranke ist scharf.

Diese Resultate beweisen die für DFC1[∨] nötige Littlewood–Paley-Projektionsbrücke *nicht*, liefern aber eine mathematisch rigorose Begründung für die physikalische Erwartung $D(u) \geq 0$, die der gewichteten Vorwärtsfluss-Paarung zugrunde liegt. Die quantitative gewichtete Ungleichung bleibt ein empirischer bzw. projektiver Input.

Die folgenden zwei Lemmata bilden das analytische Rückgrat. Das erste isoliert die Kommutator-Restschranke als eigenständige Abschätzung; das zweite liefert die Flusszerlegung, die das gesamte Argument trägt.

Lemma 3.23 (Kommutator-Restschranke).

Sei u eine Leray–Hopf-schwache Lösung auf $\mathbb{T}^3$ und sei R_j der Littlewood–Paley-Kommutator-Rest aus der Zerlegung $T_j = \Pi_{j-1} - \Pi_j + R_j$.

(i) $\sum_j R_j = 0$ (Erhaltung).

(ii) Gilt $u \in L_t^3 B_{3,\infty}^{1/3}(\mathbb{T}^3)$ mit Norm $\leq B$, dann gilt für jedes Teilfenster $[j_1, j_2]$ und beliebige beschränkte Gewichte $(\varphi_j)_j$:

$$\sum_{j=j_1}^{j_2} |\varphi_j| |R_j| \leq C_0 B^3 \sup_{j \in [j_1, j_2]} |\varphi_j|, \quad (21)$$

wobei $C_0 > 0$ eine universelle Konstante ist.

Beweis. Teil (i) folgt aus $\sum_j T_j = 0$ und $\sum_j (\Pi_{j-1} - \Pi_j) = 0$ (Teleskopierung). Teil (ii) ist die Standard-Paraprodukt-/Kommutator-Abschätzung: jedes R_j sammelt Terme der Form $[\Delta_j, S_{j'}](u \otimes u)$, und der Nebendiagonal-Abfall $\|[\Delta_j, S_{j'}]\|_{L^1 \rightarrow L^1} \leq C 2^{-|j-j'|/3}$ kombiniert mit Summation über j' ergibt $\|R_j\|_{L^1} \leq C_0 B^3$; siehe [5], Proposition 1 und [6], Lemma 2.1. Die gewichtete Summe folgt aus $\sum |\varphi_j| |R_j| \leq \sup |\varphi_j| \sum |R_j| \leq \sup |\varphi_j| \cdot C_0 B^3$. Es wird nicht behauptet, dass jede Leray–Hopf–Lösung eine ν -uniforme $L_t^3 B_{3,\infty}^{1/3}$ -Schranke besitzt; wenn eine solche Schranke auf einem Fenster vorliegt, gilt die obige Abschätzung. $\square$

Das folgende Lemma, basierend auf der distributionellen Energiebilanz von Duchon und Robert [6], liefert die Flusszerlegung.

Lemma 3.24 (Flussdarstellung).

Für jede Familie von Gewichten $(\varphi_j)_j$ mit $\sup_j |\varphi_j| < \infty$ erlaubt der nichtlineare Transfer die Zerlegung

$$\sum_j \varphi_j T_j = \sum_j (\varphi_{j+1} - \varphi_j) \Pi_j + \sum_j \varphi_j R_j, \quad (22)$$

wobei Π_j der Energiefluss durch Schale j (Gl. (5)) ist und der Kommutator-Rest R_j die Littlewood–Paley-Paraprodukt-Kommutatortermine sammelt; $\sum_j R_j = 0$. Für jedes Teilfenster $[j_1, j_2]$ erfüllt der gewichtete Rest die explizite Schranke

$$\sum_{j=j_1}^{j_2} |\varphi_j R_j| \leq C_{\text{rem}} \|u\|_{L_t^3 B_{3,\infty}^{1/3}}^3 \cdot \sup_{j \in [j_1, j_2]} |\varphi_j|, \quad (23)$$

wobei $C_{\text{rem}} > 0$ eine universelle Konstante ist (unabhängig vom Fenster, der Lösung und dem Referenzspektrum). Dies folgt aus der Standard-Paraprodukt-Zerlegung $R_j = \sum_\ell [T_\ell, \Delta_j]$ und der Kommutator-Abschätzung $\|[T_\ell, \Delta_j]\|_{L^1} \leq C 2^{-|j-\ell|/3} \|u\|_{B_{3,\infty}^{1/3}}^3$ (siehe [5], Proposition 1; [6], Lemma 2.1).

Beweis (Skizze). Schreibe $T_j = \Pi_{j-1} - \Pi_j + R_j$, wobei $\Pi_j = -\langle \Delta_{\leq j} u \otimes \Delta_{\leq j} u, \nabla \Delta_{\leq j} u \rangle$ der kumulative Fluss ist und R_j die Littlewood–Paley-Kommutatortermine sammelt. Abel-Summation ergibt (22). Die Kommutator-Abschätzung folgt aus der Duchon–Robert-distributionellen Energiebilanz und Standard-Paraprodukt-Abschätzungen in Besov-Räumen; siehe [6] und [5]. $\square$

Satz 3.25 (Konditionale Kaskadenkompatibilität und Energieinput-Schranke).

Sei $(u^\nu)_{\nu>0}$ eine Familie von Leray–Hopf-schwachen Lösungen der inkompressiblen Navier–Stokes-Gleichungen auf $\mathbb{T}^3$:

$$\partial_t u^\nu + (u^\nu \cdot \nabla) u^\nu + \nabla p^\nu = \nu \Delta u^\nu + f, \quad \nabla \cdot u^\nu = 0, \quad (24)$$

mit einem festen glatten Forcing f und Anfangsdaten mit $\|u_0^\nu\|_{L^2} \leq M$. Bezeichne die zeitgemittelte Dissipationsrate

$$\varepsilon_\nu := \frac{\nu}{T} \int_0^T \int_{\mathbb{T}^3} |\nabla u^\nu|^2 dx dt. \quad (25)$$

Angenommen, die Kaskade erfüllt eine der folgenden Bedingungen (in absteigender Stärke):

(H1) Entropie-Kompatibilität (11) (Definition 3.9), oder

(H2) *Window-Entropie-Kompatibilität* (12) (Definition 3.11), oder

(H3) *Die Downhill Flux Condition* (DFC1^ν), (DFC2), (DFC3) aus Definition 3.14.

Ferner gelte (ν -uniforme Energieeinkopplung): es existiert $m_0 > 0$, unabhängig von ν , sodass $T^{-1} \int_0^T \langle f, u^\nu \rangle dt \geq m_0$ für alle $\nu > 0$.

Dann liefern die Kaskadenannahmen die Entropiekompatibilitätsroute des variationalen Rahmens. Außerdem existiert durch die globale Energiebilanz und die uniforme Energieeinkopplungsannahme eine Konstante $\varepsilon_* > 0$, die nur von f und M abhängt, sodass

$$\liminf_{\nu \rightarrow 0} \varepsilon_\nu \geq \varepsilon_*. \quad (26)$$

Beweis (Skizze). **Schritt 1: Energiebilanz.** Multiplikation von (24) mit u^ν und Integration ergibt die globale Energiebilanz

$$\frac{d}{dt} \frac{1}{2} \|u^\nu\|_{L^2}^2 = -\nu \|\nabla u^\nu\|_{L^2}^2 + \langle f, u^\nu \rangle. \quad (27)$$

Im statistisch stationären Zustand entspricht die zeitgemittelte Dissipation dem zeitgemittelten Energieeintrag: $\varepsilon_\nu = T^{-1} \int_0^T \langle f, u^\nu \rangle dt$.

Schritt 2: Regularisierte Freie-Energie-Monotonie. Für $\delta > 0$ definiere die regularisierte freie Energie

$$\mathcal{F}_\delta[\mathbf{E}] := \sum_j \left[(E_j + \delta) \ln \frac{E_j + \delta}{E_j^* + \delta} - (E_j - E_j^*) \right].$$

Diese ist C^1 in allen Argumenten und erfüllt $\mathcal{F}_\delta \geq 0$ mit Gleichheit genau dann, wenn $\mathbf{E} = \mathbf{E}^*$. Berechnung von $\frac{d}{dt} \mathcal{F}_\delta$ entlang der Shell-Energieentwicklung $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} E_j = -\nu k_j^2 E_j + T_j + \langle \Delta_j u, \Delta_j f \rangle$ (bis auf Kommutatorkorrekturen) ergibt drei Beiträge:

1. *Viskoser Term.* Er trägt

$$-2\nu \sum_j k_j^2 E_j^\nu \ln \left(\frac{E_j^\nu + \delta}{E_j^* + \delta} \right)$$

bei Einzelne Summanden $k_j^2 E_j \ln(E_j/E_j^*)$ können positiv oder negativ sein: positiv bei $E_j > E_j^*$ und negativ bei $E_j < E_j^*$. Der viskose Beitrag hat daher kein definites Vorzeichen. Seine Rolle in (28) ist stattdessen dissipativ: Er treibt das Spektrum gegen $\mathbf{E}^*$, weil Schalen mit $E_j > E_j^*$ schneller als im Gleichgewicht dissipiert werden, während Schalen mit $E_j < E_j^*$ langsamer dissipieren;

2. *Nichtlinearer Transfer.* Nach Annahme (11) (entropie-kompatible Kaskade) gilt

$$\sum_j \ln \left(\frac{E_j + \delta}{E_j^* + \delta} \right) T_j \leq 0;$$

3. *Forcing:* beschränkt durch $C \|f\|_{H^s}^2$ via Cauchy-Schwarz.

Zusammenfügen und Grenzübergang $\delta \downarrow 0$ via Fatou-Lemma (Unterhalbstetigkeit von $\mathcal{F}$) ergibt

$$\frac{d}{dt} \mathcal{F}[\mathbf{E}^\nu(t)] \leq -2\nu \sum_j k_j^2 E_j^\nu \ln \frac{E_j^\nu}{E_j^*} + C \|f\|_{H^s}^2. \quad (28)$$

Die Grösse $D_{\mathcal{F}}^\nu := \sum_j k_j^2 E_j^\nu \ln(E_j^\nu/E_j^*)$ ist die *Entropie-Dissipation*. Sie hat kein definites Vorzeichen (einzelne Terme können positiv oder negativ sein). Jeder Summand

$k_j^2 E_j \ln(E_j/E_j^*)$ verschwindet genau dann, wenn $E_j = E_j^*$ (da $\ln(x/y) = 0$ genau bei $x = y$ für $x, y > 0$ und $k_j^2 E_j > 0$); folglich gilt $D_{\mathcal{F}}^\nu = 0$ mit allen Summanden einzeln Null genau dann, wenn $\mathbf{E}^\nu = \mathbf{E}^*$. Der dissipative Charakter des viskosen Terms ist in der Gesamtungleichung (28) kodiert: zusammen mit dem nicht-positiven nichtlinearen Beitrag und dem beschränkten Forcing stellt er sicher, dass $\mathcal{F}$ im Mittel abnimmt.

Schritt 3: Untere Schranke für die Dissipation (mit ND). Unter der ν -uniformen Energieeinkopplungsannahme (formuliert in Schritt 4 unten) liefert die Energiebilanz (Schritt 1) direkt $\varepsilon_\nu \geq m_0 > 0$. Ohne diese Annahme kann man nur heuristisch argumentieren: Falls $\varepsilon_\nu \rightarrow 0$, bleibt für glattes, nichttriviales f und beschränktes $\|u^\nu\|_{L^2} \leq C(M)$ der Forcing-Term $\langle f, u^\nu \rangle$ beschränkt, während die Dissipation verschwindet, was mit nachhaltiger Energieeinkopplung unvereinbar ist. Die ND-Annahme formalisiert dies.

Schritt 4: Quantitative Schranke. Die $\mathcal{F}$ -Monotonie (28) kontrolliert die Entropie-Dissipation $D_{\mathcal{F}}^\nu(t) := \sum_j k_j^2 E_j^\nu \ln(E_j^\nu/E_j^*)$, die den spektralen Abstand von der Kolmogorov-Referenz $\mathbf{E}^*$ misst. Allerdings wird die physikalische Dissipation $\varepsilon_\nu = \nu \sum_j k_j^2 E_j^\nu$ nicht direkt durch $D_{\mathcal{F}}^\nu$ kontrolliert, ohne eine zusätzliche *Nicht-Entartungs*-Annahme, die beide Größen verknüpft.

Annahme ND (ν -uniforme Energieeinkopplung). Es existiert $m_0 > 0$, unabhängig von ν , sodass

$$\frac{1}{T} \int_0^T \langle f, u^\nu \rangle dt \geq m_0 > 0 \quad \text{für alle } \nu > 0. \quad (29)$$

Unter dieser Annahme liefert die Energiebilanz (Schritt 1) unmittelbar $\varepsilon_\nu \geq m_0$ für alle ν , also $\liminf_{\nu \rightarrow 0} \varepsilon_\nu \geq m_0 > 0$.

Eine verfeinerte Schranke erhält man wie folgt. Für divergenzfreies $f \in H^{-1}(\mathbb{T}^3)$ mit $\langle f, \cdot \rangle$ nichttrivial auf divergenzfreien Feldern liefert die Poincaré-Ungleichung auf $\mathbb{T}^3$: $\|u^\nu\|_{L^2} \leq C_P \|\nabla u^\nu\|_{L^2}$, sodass $\langle f, u^\nu \rangle \leq \|f\|_{H^{-1}} \|\nabla u^\nu\|_{L^2} \leq \|f\|_{H^{-1}} (\varepsilon_\nu/\nu)^{1/2}$. Kombination mit (29): $m_0 \leq \|f\|_{H^{-1}} (\varepsilon_\nu/\nu)^{1/2}$, was $\varepsilon_\nu \geq \nu m_0^2 / \|f\|_{H^{-1}}^2$ ergibt. Diese Schranke ist nur für festes ν nichttrivial und degeneriert für $\nu \rightarrow 0$. Die ν -unabhängige untere Schranke $\varepsilon_* \geq m_0$ aus Schritt 1 bleibt die operative Abschätzung; eine schärfere ν -unabhängige Schranke der Form $\varepsilon_* \geq c \|f\|_{H^{-1}}^2 / M^2$ würde eine spektrale Poincaré-Ungleichung erfordern, die $D_{\mathcal{F}}^\nu$ mit ε_ν verknüpft – ein offenes Problem (siehe die Bemerkung unten). Die natürliche Sobolev-Norm für die Energieeinkopplung ist H^{-1} (dual zu $\|\nabla u\|_{L^2}$); das H^s mit $s > -1$ in (28) stammt aus der schalenweisen Forcing-Zerlegung und ist strikt schwächer. $\square$

Bemerkung 3.26 (Rolle der Freie-Energie-Maschinerie – ehrliche Einschätzung).

Satz 3.25 enthält zwei logisch unabhängige Ergebnisse, die unterschieden werden sollten:

- (a) **Quantitative Schranke (ND allein).** Die Schranke $\varepsilon_* \geq m_0$ folgt direkt aus der Energiebilanz und Annahme ND, *ohne* das Funktional $\mathcal{F}$ oder die Hypothesen (H1)–(H3) zu benötigen. Dies ist die operative Abschätzung.
- (b) **Strukturelle Attraktoreigenschaft ($\mathcal{F}$ -Maschinerie).** Die $\mathcal{F}$ -Monotonie (28) liefert eine *qualitative* Erklärung dafür, warum das K41-Profil der Attraktorzustand der Kaskade ist, und sie kontrolliert die Entropie-Dissipation $D_{\mathcal{F}}^\nu$, die den spektralen Abstand von K41 misst. Diese strukturelle Einsicht erfordert (H1)–(H3), liefert aber *keine* schärfere quantitative Schranke als (a) ohne eine zusätzliche spektrale Poincaré-Ungleichung (Vermutung 4.7).

Die Hypothesen (H1)–(H3) sind daher logisch nur für die strukturelle Attraktor-Interpretation (b) notwendig, nicht für die quantitative Anomale-Dissipations-Schranke (a). Ein vollständiges quantitatives Upgrade von (b) bleibt ein offenes Problem.

Bemerkung 3.27 (Gültigkeitsbereich der Entropie-Kompatibilitätshypothese). Satz 3.25 ist konditional auf Annahme (11). Drei Szenarien, in denen diese Hypothese bekannt oder erwartet ist:

1. *Schalenmodelle*: In GOY- und Sabra-Schalenmodellen mit Markov-Transferstruktur ist der nichtlineare Term ein genuiner masseerhaltender Operator auf Shell-Energien, und (11) folgt aus der Standard-Entropie-Dissipations-Ungleichung für relative Entropien unter doppelt stochastischen Abbildungen.
2. *Stochastische Kaskadenmodelle*: In multiplikativen Kaskadenmodellen der Turbulenz (Mandelbrot, Kahane) ist die Energieumverteilung konstruktionsbedingt ein Markov-Kern, was (11) liefert.
3. *Navier–Stokes mit Abwärtsfluss*: Für NS-Lösungen, deren Energiefluss Π_j eine „Abwärts“-Bedingung erfüllt – Energie fließt bevorzugt von überangeregten zu unterangeregten Schalen relativ zu $\mathbf{E}^*$ – liefert Lemma 3.24 kombiniert mit Abel-Summation (11) bis auf kontrollierbare Kommutator-Reste. Ob diese Abwärtseigenschaft generisch für NS-Lösungen im Inertialbereich gilt, ist eine offene Frage, die eng mit der Onsager-Vermutung und der Struktur des Duchon–Robert-Defektmasses zusammenhängt [6].

4 Intermittenz-Korrekturen

Die K41-Theorie sagt voraus, dass die longitudinale Strukturfunktion p -ter Ordnung skaliert wie

$$S_p(\ell) := \langle |\delta \ell u|^p \rangle \sim (\varepsilon \ell)^{p/3}, \quad \zeta_p^{\text{K41}} = \frac{p}{3}. \quad (30)$$

Experimente zeigen systematische Abweichungen: $\zeta_p < p/3$ für $p > 3$, ein Kennzeichen von *Intermittenz*.

4.1 Fluktuationen um das variationelle Minimum

In unserem Rahmenwerk entstehen Intermittenz-Korrekturen durch Fluktuationen der Shell-Energien $\mathbf{E}$ um den K41-Minimierer $\mathbf{E}^*$. Entwicklung von $\mathcal{F}$ bis zur zweiten Ordnung:

$$\mathcal{F}[\mathbf{E}^* + \delta \mathbf{E}] = \mathcal{F}[\mathbf{E}^*] + \frac{1}{2} \sum_j \frac{(\delta E_j)^2}{E_j^*} + O(|\delta \mathbf{E}|^3). \quad (31)$$

Die Hesse-Matrix $H_{jj} = 1/E_j^*$ impliziert, dass Fluktuationen bei kleinen Skalen (großes j , kleines E_j^*) stärker unterdrückt werden als Fluktuationen bei großen Skalen. Diese Asymmetrie ist der variationelle Ursprung der Intermittenz.

4.2 Verbindung zum K62-Log-Normal-Modell

Modelliert man die Fluktuationen δE_j als gaussisch in der Variablen $\ln(E_j/E_j^*)$, so ergeben sich die Strukturfunktions-Exponenten

$$\zeta_p = \frac{p}{3} - \frac{\mu}{18} p(p-3), \quad (32)$$

was exakt der K62-Hypothese (Kolmogorov–Obukhov) der verfeinerten Ähnlichkeit mit Intermittenzparameter μ entspricht [3, 10]. Der Parameter μ wird durch die Varianz von $\ln(E_j/E_j^*)$ unter dem Gibbs-Mass $\exp(-\mathcal{F}/\Theta)$ bestimmt, wobei die effektive Temperatur $\Theta > 0$ die Stärke der turbulenten Fluktuationen um das K41-Gleichgewicht parametrisiert (analog zur Temperatur im kanonischen Ensemble). Im Grenzfall $\Theta \rightarrow 0$ konzentriert sich das Gibbs-Mass auf den K41-Minimierer und $\mu \rightarrow 0$ (keine Intermittenz); für endliches Θ skaliert die log-normale Varianz als $\mu \propto \Theta E_j^*$, was den Intermittenzparameter mit der Intensität der Kaskadenfluktuationen verbindet.

Bemerkung 4.1.

Das She–Lévêque-Modell [8] schlägt die Alternative vor

$$\zeta_p = \frac{p}{9} + 2 \left(1 - \left(\frac{2}{3} \right)^{p/3} \right),$$

die experimentelle Daten für hohes p genauer beschreibt. Die Herleitung aus dem Freie-Energie-Rahmenwerk würde erfordern, die Fluktuationen als Log-Poisson- statt Log-Normal-Prozess zu modellieren. Dies ist ein offenes Problem innerhalb unseres Ansatzes.

4.3 Strukturelle Einordnung

Die simultane Minimierung aus Satz 3.4 zeigt eine dreistufige Hierarchie: (i) das Energiebudget führender Ordnung ist neutral (jedes Potenzgesetzspektrum ist kinematisch zulässig); (ii) die Konstant-Fluss-Nebenbedingung erster Ordnung schränkt ein, bestimmt aber das Profil nicht eindeutig; (iii) die strikte Konvexität zweiter Ordnung von $\mathcal{F}$ selektiert K41 als einzigen Minimierer. Dieses Muster – bezeichnet als *Second-Order Resolvent Dominance* in [17] – hat Analoga in anderen variationellen Selektionsproblemen und wird dort im Detail diskutiert.

4.4 Robustheits-Leitplanken und formale Penalty-Darstellung

Das strikte DFC-Rahmenwerk aus Definition 3.14 verlangt die duale gewichtete untere Schranke (13) und exakte Monotonie des kompensierten Spektrums. DNS-Daten zeigen kleinskalige Fluktuationen um diese Idealisierungen, aber zwei naheliegende Erweiterungen müssen als Leitplanken statt als neue unbedingte Theoreme behandelt werden.

Proposition 4.2 (Relaxierte Flussbedingung: Geltungsbereich).

Sei $\mathcal{A}_{\text{slack}}$ eine relaxierte zulässige Klasse, die das exakte K41-Profil $\mathbf{E}^$ enthält und das Ziel funktional $\mathcal{F}[\mathbf{E}]$ unverändert lässt. Dann minimiert $\mathbf{E}^*$ $\mathcal{F}$ über $\mathcal{A}_{\text{slack}}$ weiterhin exakt. Ein nichttriviales Slack-Theorem benötigt einen zusätzlichen Datenfit-Term, eine perturbierte Referenz oder eine Nebenbedingung, die $\mathbf{E}^*$ ausschließt.*

Beweis. Nach Konstruktion gilt $\mathcal{F}[\mathbf{E}] \geq 0$ und $\mathcal{F}[\mathbf{E}^*] = 0$. Wenn $\mathbf{E}^* \in \mathcal{A}_{\text{slack}}$ liegt, kann kein zulässiges Profil einen niedrigeren Zielfunktionswert haben. Das relaxierte Problem ist daher exakt und keine echte Robustheitsabschätzung. $\square$

Bemerkung 4.3.

Finite-Reynolds-Robustheit sollte daher als statistisches oder inverses Problem formuliert werden: gemessene Spektren werden mit expliziten Daten- und Projektionsfehlern gegen die K41-Referenz verglichen. Die relaxierten DFC-Ungleichungen sind nützliche Diagnostik, aber für sich allein keine Verschiebungsschranke weg von $\mathbf{E}^*$.

Proposition 4.4 (Formale Penalty-Darstellung).

In einer endlichen Schalentrunkierung ist das Paar $(\mathbf{E}^*, \mathbf{\Pi}^*)$ mit $\Pi_j^* = \varepsilon$ ein Sattelpunkt des entkoppelten Penalty-Funktional

$$\mathcal{L}(\mathbf{E}, \mathbf{\Pi}) = \mathcal{F}[\mathbf{E}] - \lambda \sum_j (\Pi_j - \varepsilon)^2, \quad \lambda > 0, \quad (33)$$

auf dem Produkt positiver Spektren und beschränkter Flussprofile. Dies ist eine formale Penalty-Darstellung von K41 plus Konstantfluss, kein dynamischer Zwei-Spieler-Satz.

Beweis. Die Variablen $\mathbf{E}$ und $\mathbf{\Pi}$ sind in (33) entkoppelt. Der eindeutige Minimierer von $\mathcal{F}$ ist $\mathbf{E}^*$, und der eindeutige Maximierer der negativen quadratischen Penalty ist $\Pi_j = \varepsilon$ für jede Schale. Die behaupteten Sattelpunkt-Ungleichungen folgen direkt. $\square$

Bemerkung 4.5.

Die Minimax-Notation ist nützliche Buchhaltung für die Konstantfluss-Penalty. Eine echte spieltheoretische Aussage bräuchte ein gekoppeltes Auszahlungsfunktional, in dem die Flussvariablen durch die nichtlineare Dynamik erzeugt werden und auf das gewählte Spektrum reagieren.

Bemerkung 4.6 (Gewichtete ℓ^2 -Stabilität aus der Hesse-Schranke).

Das Funktional $\mathcal{F}[E]$ ist gleichmässig konvex um den K41-Minimierer E^* mit diagonalen Hesse-Matrix

$$D^2 \mathcal{F}|_{E^*} = \text{diag}(1/E_j^*).$$

Eine direkte Taylor-Entwicklung, ohne Bezug auf Optimal-Transport-Theorie, liefert die gewichtete Stabilitätsschranke

$$\sum_j \frac{(E_j - E_j^*)^2}{E_j^*} \leq 2 \mathcal{F}[E]$$

für alle zulässigen Spektren E mit $E_j > 0$. Dies liefert eine von der Reynolds-Zahl unabhängige Stabilitätsgarantie: Störungen des K41-Profils werden in der $\ell^2(1/E_j^*)$ -Norm durch den Freie-Energie-Überschuss kontrolliert. Die Schranke ergänzt die DFC-Slack-Abschätzung (Proposition 4.2) und folgt aus der elementaren Ungleichung

$$x \ln(x/y) - x + y \geq \frac{(x - y)^2}{2y} \quad (x, y > 0).$$

4.5 Offene Vermutungen und intrinsische Charakterisierung

Das oben entwickelte variationelle Rahmenwerk legt mehrere präzise Vermutungen nahe, die die Freie-Energie-Struktur mit klassischer Turbulenz-Phänomenologie verbinden.

Vermutung 4.7 (Spektrale Poincaré-Ungleichung).

Für das Energiespektrum $E(k)$ einer statistisch stationären turbulenten Strömung bei Viskosität ν sind die Entropiedissipation $D_F^\nu = -d\mathcal{F}[E]/dt$ und die physikalische Dissipation $\varepsilon_\nu = 2\nu \int k^2 E(k) dk$ durch eine spektrale Poincaré-Ungleichung verknüpft:

$$D_F^\nu \geq \kappa_\nu \cdot \varepsilon_\nu,$$

wobei $\kappa_\nu > 0$ die spektrale Poincaré-Konstante ist. Falls κ_ν für $\nu \rightarrow 0$ nach unten beschränkt bleibt (d.h. $\kappa_\nu \geq \kappa_0 > 0$), so ist der K41-Minimierer im nichtviskosen Grenzfall dynamisch stabil: Störungen von E^* werden mit einer Rate proportional zur physikalischen Dissipation abgebaut.

Bemerkung 4.8.

Die spektrale Poincaré-Ungleichung verbindet die thermodynamische (entropiebasierte) und die physikalische (energiebasierte) Beschreibung der Turbulenz. Ihre Gültigkeit würde implizieren, dass das K41-Spektrum nicht bloss ein statischer Minimierer, sondern ein Attraktor der turbulenten Dynamik ist.

Schwellen-Axiom und diagnostisches Framework

Die spektrale Poincaré-Ungleichung lässt sich präzise als *Schwellen-Axiom* formulieren – die minimale strukturelle Bedingung, die dissipative Kaskadendynamik von anomalem Trapping trennt.

Axiom 4.9 (Spektrale Poincaré – SP-TU).

Sei $\mathcal{H} = \{E = (E_j)_{j \geq 1} : E_j \geq 0, \sum E_j < \infty\}$ der Raum der Shell-Energieverteilungen, sei $\mathcal{N} \subset \mathcal{H}$ der Unterraum der Nullmoden (Erhaltungsgrößen: Gesamtenergie $\sum E_j = \text{const}$), und sei $\mu_{\mathcal{F}}$ das Gibbs-Mass $\mu_{\mathcal{F}} \propto e^{-\mathcal{F}[E]/\Theta}$. Es existiert eine Spektrallücke $\lambda > 0$, sodass

$$\text{Var}_{\mu_{\mathcal{F}}}(g) \leq \frac{1}{\lambda} \mathcal{E}_{\mathcal{F}}(g, g) \quad \text{für alle } g \perp \mathcal{N}, \quad (34)$$

wobei $\mathcal{E}_{\mathcal{F}}(g, g) = \int |\nabla g|^2 d\mu_{\mathcal{F}}$ die mit der Freie-Energie-Landschaft assoziierte Dirichlet-Form ist.

Proposition 4.10 (Äquivalenzen von SP-TU).

Die folgenden Aussagen sind äquivalent:

- (i) **Spektrallücke:** Axiom 4.9 gilt mit $\lambda > 0$.
- (ii) **Exponentielle Relaxation:** Für die Halbgruppe P_t der Energiekaskaden-Dynamik gilt $\text{Var}_{\mu_{\mathcal{F}}}(P_t g) \leq e^{-2\lambda t} \text{Var}_{\mu_{\mathcal{F}}}(g)$ für alle $g \perp \mathcal{N}$.
- (iii) **Rayleigh-Charakterisierung:** $\lambda = \inf_{g \perp \mathcal{N}, g \neq 0} \frac{\mathcal{E}_{\mathcal{F}}(g, g)}{\text{Var}_{\mu_{\mathcal{F}}}(g)}$.

Beweisskizze. (i) $\Leftrightarrow$ (iii) ist die Standard-Variationscharakterisierung der Spektrallücke. (i) $\Rightarrow$ (ii) folgt aus dem Spektralsatz für selbstadjungierte Erzeuger; (ii) $\Rightarrow$ (i) durch Differentiation bei $t = 0$. $\square$

Bemerkung 4.11 (Diagnostische Schnittstelle).

Die Rayleigh-Charakterisierung (iii) liefert sowohl analytischen als auch numerischen Zugang zu λ :

- **Analytisch:** Testfunktionen der Form $g_j = \ln(E_j/E_j^*)$ liefern $\mathcal{E}_{\mathcal{F}}(g_j, g_j)/\text{Var}(g_j) = 1/E_j^*$, also $\lambda \geq \min_j (1/E_j^*) = 1/(C_K \varepsilon^{2/3} k_1^{-5/3} \Delta k_1) > 0$. Dies ist die diagonale Hesse-Schranke (Bemerkung 3.5).
- **Numerisch:** Schätzung von λ aus dem exponentiellen Abfall der Autokorrelationen $\langle g(t) g(0) \rangle_{\mu_{\mathcal{F}}} \sim e^{-\lambda t}$ in Shell-Modell-Simulationen (vgl. Bemerkung 5.3).
- **Blockzerlegung:** Lokale Poincaré-Ungleichung auf Shell-Clustern $[j_1, j_2]$ etablieren und über kontrollierte Überlappung verkleben (Zegarlini-Block-Dynamik, analog zur Yang–Mills-Strategie im Begleitpaper [22]).

Bemerkung 4.12 (No-Go-Mechanismen).

SP-TU versagt genau dann, wenn *Quasi-Nullmoden* existieren: eine Folge $g_k \perp \mathcal{N}$ mit $\text{Var}(g_k) = 1$ und $\mathcal{E}(g_k, g_k) \rightarrow 0$. Drei physikalische Mechanismen können solche Moden erzeugen:

1. **Metastabilität:** Die Kaskadendynamik wird in nahezu invarianten Regionen gefangen (z.B. Bottleneck-Akkumulation), was langsame Indikator-Observablen mit verschwindender Dirichlet-Form erzeugt.
2. **Mehrskalige Leakage:** Dissipation wirkt auf kleinen Skalen, während Varianz auf großen Skalen „parkt“, was eine defekte Körzivität erzeugt, die nicht durch ein einzelnes λ geschlossen werden kann.
3. **Intermittenz-Bursts:** Seltene, intensive Ereignisse erzeugen schwertschwanzige Fluktuationen, die die dem Hesse-Bound zugrunde liegende Gauss-Annahme verletzen.

Für K41-Turbulenz im Inertialbereich sollte keiner dieser Mechanismen dominieren: Die duale Vorwärtskaskade ($\text{DFC1}^\vee$) unterdrückt Trapping in der gewichteten Abel-Richtung, die Skalenlokalität (A1) verhindert Leakage, und die log-normale Intermittenz (Abschnitt 4) fällt wie $1/N_{\text{shells}}$ ab (Bemerkung 4.18). Es wird daher *erwartet*, dass SP-TU gilt, aber ein rigoroser Beweis steht noch aus.

Lemma 4.13 (SP-TU impliziert universelle Dissipationskontrolle).

Falls Axiom 4.9 gilt, dann gilt für jede Störung $\delta E = E - E^*$ mit $\sum \delta E_j = 0$:

$$\sum_j |\delta E_j|^2 / E_j^* \leq \frac{1}{\lambda} \mathcal{F}[E]. \quad (35)$$

Insbesondere sind die Subniveaumengen $\{E : \mathcal{F}[E] \leq C\}$ präkompakt in ℓ^1 , was die DS3-Bedingung für das Dissipative Selektionsprinzip liefert.

Beweisskizze. Durch die Poincaré-Ungleichung (34) angewandt auf $g = \delta E / E^*$ wird die $L^2(\mu_{\mathcal{F}})$ -Norm von g durch die Dirichlet-Form kontrolliert, die in führender Ordnung gleich $\mathcal{F}[E]$ ist (Hesse-Approximation). Die Präkompaktheit folgt, da die gewichtete ℓ^2 -Schranke mit Gewichten $1/E_j^* \sim k_j^{2/3}$ den Schwanz der Energieverteilung kontrolliert. $\square$

Bemerkung 4.14 (Endliches- N Spektrallücke via Shell-Modell-Markov-Struktur).

Für endlich-dimensionale Trunkierungen, also GOY/SABRA-Shell-Modelle mit N Schalen plus stochastischem Forcing, kann die Shell-zu-Shell-Energietransfermatrix T_{ij} zu einem stochastischen Kern normiert werden. Ist dieser Kern irreduzibel und erfüllt er die Dobrushin-artige Bedingung

$$\eta := \max_i \sum_{j \neq i} |T_{ij} - T'_{ij}| < 1,$$

was bei hinreichend starkem Forcing relativ zur Nichtlinearität gilt, so liefert die Standardtheorie der Markov-Ketten eine Poincaré-Ungleichung mit Lücke

$$\Delta_{\text{spektral}} \geq 1 - \eta > 0.$$

Dies ist ein rigoroses endliches- N -Analogon der vermuteten spektralen Poincaré-Ungleichung und stellt eine direkte strukturelle Parallele zur Yang–Mills–Dobrushin–Zegarlinski-Maschinerie [22] her. Die Erweiterung auf den Limes $N \rightarrow \infty$ erfordert die Kontrolle von $\eta(N)$, also genau des Turbulenz-Analogons des Yang–Mills-Kontinuumlimes.

Bemerkung 4.15 (Intrinsische Charakterisierung von E^* über Kármán–Howarth–Monin).
Die Kármán–Howarth–Monin-Relation

$$\partial_t \langle |\delta u|^2 \rangle + \nabla_r \cdot \langle |\delta u|^2 \delta u \rangle = -4\varepsilon/3 + 2\nu \Delta_r \langle |\delta u|^2 \rangle$$

liefert einen intrinsischen Konstantfluss-Anker ohne *a priori* Annahme von K41. Im Inertialbereich ($\eta \ll r \ll L$) verschwindet der viskose Term, und die stationäre KHM-Relation ergibt

$$\langle |\delta u|^2 \delta u \rangle = -4\varepsilon r/5,$$

also das Vierfünftelgesetz. Dies stützt die Flusseingabe des Variationsschemas, bestimmt aber nicht allein durch Fourier-Transformation eindeutig das Spektrum zweiter Ordnung. Die Rückgewinnung von $E(k) \sim \varepsilon^{2/3} k^{-5/3}$ benötigt weiterhin Selbstähnlichkeits-, Lokalisierungs- oder Schließungsannahmen. Die KHM-Relation ist daher ein Konsistenzcheck der Referenz, kein unabhängiger Eindeutigkeitsbeweis.

Vermutung 4.16 (Intermittenz-Exponenten aus Hesse-Fluktuationen).

Die anomalen Skalierungsexponenten ζ_p der Strukturfunktionen $S_p(r) = \langle |\delta u(r)|^p \rangle \sim r^{\zeta_p}$ lassen sich durch die Hesse-Matrix des Freie-Energie-Funktional $F[E]$ am K41-Minimierer ausdrücken:

$$\zeta_p = \frac{p}{3} - \frac{p(p-3)}{2} \sigma_H^2 + O(\sigma_H^4),$$

wobei $\sigma_H^2 = \text{tr}(\nabla^2 F[E^*]^{-1})/N_{\text{shells}}$ die normierte inverse Hesse-Spur („Fluktuationsstärke“) ist. Für $\sigma_H^2 \rightarrow 0$ (unendliche Reynolds-Zahl, Hesse-Dominanz) gilt $\zeta_p \rightarrow p/3$ (K41). Für endliches $\sigma_H^2 > 0$ reproduzieren die Korrekturen die She–Lévêque-Hierarchie $\zeta_p = p/9 + 2(1 - (2/3)^{p/3})$, falls $\sigma_H^2 = 2 \ln(3/2)/9 \approx 0,090$.

Bemerkung 4.17.

Diese Vermutung verbindet das variationelle Rahmenwerk mit der Phänomenologie der Intermittenz: Die Krümmung von $F[E]$ am Minimierer kontrolliert nicht nur die Stabilität (Proposition 4.2), sondern auch die Statistik der Fluktuationen um diesen.

Bemerkung 4.18 (Intermittenzparameter-Disambiguierung).

Die Hesse-Spur-Vorhersage $\sigma_H^2 \sim 1/N_{\text{shells}}$ quantifiziert die anomale Korrektur $\Delta\zeta_2 = \zeta_2 - 2/3$ zum Energiespektrum-Exponenten, nicht den Kolmogorov–Obukhov-Intermittenzparameter μ (der $\mu \approx 0,2$ – $0,3$ erfüllt). Das She–Lévêque-Modell (1994) sagt $\zeta_p = p/9 + 2(1 - (2/3)^{p/3})$ vorher, was $\Delta\zeta_2 \approx 0,03$ für $N \approx 30$ aufgelöste Shells ergibt, konsistent mit unserer $1/N$ -Vorhersage.

Ergebnisklassifikation

Ergebnis	Typ	Referenz
<i>Sätze (rigoros):</i>		
$\mathcal{F}[E] \geq 0, = 0$ gdw $E = E^*$	Theorem	Thm. 3.4
$\text{DFC}^\vee \Rightarrow \text{NL}'$	Lemma	Lem. 3.18
Energieinput $\Rightarrow$ Dissipationsuntergrenze	Theorem	Thm. 3.25
Lokale Steigungsbedingung impliziert DFC^2	Proposition	Prop. 3.15
<i>Empirische Hypothesen (DNS-prüfbar):</i>		
$\text{DFC}^{\vee 1}$ (duale Vorwärtskaskade)	Empirisch/ Projektionsbrücke	Def. 3.14, $R_\lambda \gtrsim 100$
<i>Numerisch bestätigt:</i>		
$\mathcal{F}[E_{K41}] = 0$ (Minimierer)	Exakt	<code>compute_F_spectrum.py</code>
DFC^2 (Sabra-Schalenmodell)	Schalenmodell	Bem. 5.3
$\mathcal{F} > 0$ für 500/500 Snapshots	Schalenmodell	Bem. 5.3
Initiale $\text{DFC}^{\vee 1}$ -Ledger- Kontrollen	Ledger-/Toy-Kontrollen	Tabelle 1
<i>DNS-falsifizierbare Vorhersagen:</i>		
$\mathcal{F}[E_{\text{DNS}}] \rightarrow 0$ für $R_\lambda \rightarrow \infty$	Vorhersage	Abschn. 5
φ_j nicht-ansteigend im Inertialbereich	Vorhersage	DFC^2

5 Diskussion

Die simultane Minimierung über alle zulässigen Closures ist keine tautologische Umformulierung von K41: Kolmogorovs ursprüngliche Herleitung stützt sich auf Dimensionsanalyse, während unser Satz zeigt, dass K41 der einzige Minimierer eines wohldefinierten Variationsproblems ist, was eine strukturelle Erklärung für die Universalität liefert.

5.1 Bezug zur Onsager-Vermutung

Satz 3.25 trennt zwei Fragen. Die untere Dissipationsschranke folgt aus der globalen Energiebilanz plus der angenommenen ν -uniformen Energieeinkopplung. Der variationelle Beitrag ist die konditionale Route von $\text{DFC}^{\vee 1}$ – DFC^2 – DFC^3 zu einer entropiekompatiblen Kaskadenstruktur und K41-Selektion. Das ist komplementär zum Konvex-Integrations-Programm [7, 27, 21], aber kein unbedingter Selektionssatz für alle schwachen Navier–Stokes-Lösungen.

5.2 Die Rolle der Closure-Familie

Die Umformulierung von Satz 3.4 über die zulässige Flussfamilie (Definition 3.1) schwächt die Abhängigkeit von einem bestimmten Closure-Modell erheblich ab. Das K41-Spektrum wird nicht durch eine einzelne algebraische Relation selektiert, sondern als einziger Minimierer über *alle* lokalen, dimensional konsistenten, monotonen Flussoperatoren. Dennoch erlegt Axiom (A2) eine strukturelle Einschränkung auf – den $k_j E_j^{3/2}$ -Skalierungspräfaktor

–, der letztlich das dimensionale Argument Kolmogorovs kodiert. Die Herleitung dieses Präfaktors aus der Kármán–Howarth–Monin-Relation oder aus rigorosen Schranken für die Littlewood–Paley-trilineare Form bleibt ein wichtiges offenes Problem.

5.3 Regimeselektion und der laminar-turbulente Übergang

Das Variationsprinzip aus Satz 3.4 selektiert das K41-Spektrum *innerhalb* des turbulenten Regimes, erklärt aber nicht den laminar-turbulenten Übergang selbst. Eine natürliche Erweiterung würde die strikte Konvexität von $\mathcal{F}$ als Stabilitätskriterium verwenden: unter den kinematisch zulässigen Strömungsregimen wird dasjenige realisiert, dessen spektrale Energieverteilung ein stabiler kritischer Punkt des Freie-Energie-Funktionalis ist. Die quantitative Untersuchung dieser Verbindung bleibt künftiger Arbeit vorbehalten.

5.4 Limitationen

Die wesentlichen Einschränkungen der vorliegenden Arbeit:

1. Konditionalität.

Satz 3.25 bleibt konditional auf eine Entropie-Kompatibilitätshypothese oder auf die hinreichende Hierarchie DFC1^V–DFC2–DFC3. DFC1^V ist durch positiven grob-skaligen Fluss motiviert, aber die Projektionsbrücke vom Duchon–Robert/Eyink-Skalenfluss zur gewichteten Littlewood–Paley-Paarung wird hier nicht bewiesen.

Die DFC3-Bedingung verlangt eine *quantitative Schranke* für den Kommutator-Rest in Gl. (14). Eine solche Schranke folgt in Regularitäts-/Lokalisierungsregimen, in denen die Kommutatorabschätzung verfügbar ist, aber sie ist nicht automatisch aus der Leray–Hopf-Energieungleichung ableitbar. Ob eine nützliche DFC3-Schranke für allgemeine turbulente Vanishing-Viscosity-Familien gilt, bleibt offen.

2. Inertialbereichs-Idealisierung.

Das Funktional $\mathcal{F}$ ist auf dem Inertialbereich $\mathcal{J}$ definiert und ignoriert den Forcing- und Dissipationsbereich. Randeffekte bei j_{in} und j_{dis} (insbesondere der Bottleneck-Effekt) werden in Konstanten absorbiert, aber nicht quantitativ kontrolliert.

3. Intermittenz.

Die K62-Verbindung (Abschnitt 4) ist qualitativ. Die rigorose Herleitung von Intermittenz-Exponenten aus den Hesse-Fluktuationen ist offen.

4. Eindeutigkeit der Referenz.

Obwohl Bemerkung 3.6 argumentiert, dass $\mathbf{E}^*$ die einzige physikalisch konsistente Referenz ist, würde eine vollständig intrinsische Charakterisierung von $\mathbf{E}^*$ (ohne *a priori* Bezug auf K41) das Argument stärken.

5.5 Numerische Evidenz und vorgeschlagener DNS-Test

Direkte numerische Simulationen (DNS) bei Taylor-Mikroskalenreynoldszahlen $R_\lambda \sim 200$ –1000 erzeugen konsistent Energiespektren nahe $k^{-5/3}$ im Inertialbereich, mit einer Kolmogorov-Konstante $C_K \approx 1,5$ [9, 10, 13]; Hoch-Reynolds- Grenzschichtdaten sind mit lokalen Isotropie-Diagnostiken konsistent [23]. Wir schlagen folgendes reproduzierbares Testprotokoll vor:

1. Berechne die Littlewood–Paley-Shell-Energien E_j aus einer statistisch stationären DNS bei $R_\lambda \geq 200$.

2. Werte $\mathcal{F}[\mathbf{E}]$ unter Verwendung des gemessenen $\mathbf{E}$ und der K41-Referenz $\mathbf{E}^*$ aus, wobei $\varepsilon := \nu \langle \|\nabla u\|_{L^2}^2 \rangle_t$ die zeitgemittelte viskose Dissipationsrate derselben DNS-Rechnung ist.
3. Verifiziere, dass $\mathcal{F}$ mit steigendem R_λ abnimmt und dass das kompensierte Verhältnis $\varphi_j = \ln(E_j/E_j^*)$ im Inertialbereich monoton fallend in j ist (DFC2).
4. Berechne den spektralen Fluss Π_j und verifiziere die gewichtete Ungleichung (13) für $a_j = \varphi_j - \varphi_{j+1} \geq 0$ auf Inertialfenstern (DFC1[✓]). Punktweises $\Pi_j \geq \Pi_0 > 0$ ist nur ein stärkerer optionaler Test.

Schritte 3–4 stellen einen direkten, falsifizierbaren Test der Downhill Flux Condition dar, der vom mathematischen Rahmenwerk unabhängig ist.

Implementierungshinweise. (a) Standard-DNS-Codes geben das isotrope Energiespektrum $E(k)$ über scharfes Kugelschalenbinning aus, nicht über Littlewood–Paley-gefilterte Energien. Für glatte Spektren ist der Unterschied von der Ordnung $O(\Delta k_j/k_j) = O(\ln 2)$ pro Schale und kann durch Vergleich scharfen und glatten Binnings abgeschätzt werden. (b) Schritte 1–4 sollten auf Momentanspektren an mehreren statistisch unabhängigen Zeitsnapshots innerhalb des stationären Regimes angewendet werden; Ensemble-Mittelung von $\mathcal{F}$ und φ_j liefert dann Konfidenzintervalle für die DFC-Verifikation.

5.6 Falsifikationsprotokoll

Die Vorhersagen dieses Rahmenwerks können anhand von Daten direkter numerischer Simulationen (DNS) wie folgt getestet werden:

1. **Spektraldaten:** Extrahiere das Energiespektrum $E(k)$ aus einer gut aufgelösten DNS bei Taylor-Mikroskalenreynoldszahl $Re_\lambda \geq 200$.
2. **Funktionalauswertung:** Berechne $F[E] = D_{\text{KL}}(E||E^*) + \lambda \sum_j |\Pi_j[E] - \varepsilon|$ unter Verwendung schalengemittelter Spektren mit logarithmischem Binning (Schalenverhältnis $r = 2^{1/3}$).
3. **Minimierervergleich:** Vergleiche das DNS-Spektrum $E_{\text{DNS}}(k)$ mit der K41-Vorhersage $E^*(k) = C_K \varepsilon^{2/3} k^{-5/3}$ im Inertialbereich $k_f \ll k \ll k_\eta$.
4. **Falsifikationskriterium.** Da $\mathcal{F}[E^*] = 0$ konstruktionsbedingt gilt, kann das Funktional nicht durch $\mathcal{F}[E_{\text{DNS}}] < 0$ falsifiziert werden. Stattdessen ist die DFC-Route herausgefordert, wenn DFC1[✓] oder DFC2 bei hohem R_λ *verletzt* werden, wo die Theorie ihr Gelten vorhersagt, oder wenn $\mathcal{F}[E_{\text{DNS}}]$ nicht mit steigendem R_λ abnimmt, was darauf hindeuten würde, dass K41 nicht der asymptotische Attraktor ist. Punktweise Fehlschläge von $\Pi_j \geq \Pi_0$ allein widerlegen die duale Route nicht.
5. **Intermittenztest:** Berechne die diagonalen Krümmungswerte $\lambda_j = \partial^2 F / \partial E_j^2 = 1/E_j$ und vergleiche ihr gewichtetes Profil mit den K41-Referenzwerten $1/E_j^*$. Diese Eigenwerte sind für jedes positive Spektrum positiv; negative Hesse-Eigenwerte des KL-Funktional sind daher *kein* gültiges Instabilitätsdiagnostikum. Das relevante Falsifikationssignal ist stattdessen das Scheitern der DFC-/SP-TU-Bedingungen oder ein wachsender spektraler Abstand von E^* bei steigendem R_λ .

Bemerkung 5.1 (DFC als energetische Stabilitätsklasse).

Die Downhill-Flux-Bedingung sollte als duales/fensterbasiertes energetisches Stabilitätsdiagnostikum geprüft werden, nicht als punktweises Shell-Axiom. Öffentlich verfügbare DNS-Datensätze (der aktuelle JHTDB-Datensatz zur erzwungenen isotropen Turbulenz hat $\text{Re}_\lambda \sim 433$ [24, 25]) sind dafür geeignet, weil der Test relative Free-Energy-Differenzen und Abel-gewichtete Flusspaarungen statt nur asymptotischer Exponenten nutzt. Bei nicht-eindeutigen Leray–Hopf-Lösungen wäre DFC ein falsifizierbares Selektionsdiagnostikum; dieses Paper beweist nicht, dass DFC den physikalisch realisierten Zweig auswählt.

Bemerkung 5.2 (Numerische Verifikation von Satz 3.4).

Eine numerische Auswertung von $\mathcal{F}[E]$ über sechs synthetische Energiespektren bestätigt, dass das K41-Spektrum der einzige Minimierer ist: $\mathcal{F}[E_{\text{K41}}] = 0$ exakt, während $\mathcal{F}[E_{\text{K62}}] = 2,0 \times 10^{-4}$ (Intermittenzkorrektion), $\mathcal{F}[E_{k-2}] = 1,74$ (steil), $\mathcal{F}[E_{k-4/3}] = 5,94$ (flach) und $\mathcal{F}[E_{\text{thermal}}] = 7,55$ (Equipartition). Ein Störungstest (300 zufällige Störungen δE bei drei Rauschstärken $\|\delta E\|/\|E^*\| \in \{0,01, 0,1, 1,0\}$) ergibt $\mathcal{F}[E^* + \delta E] > 0$ für *alle* 300 Stichproben und bestätigt damit numerisch die strikte Konvexität. Die DFC-Bedingungen sind von K41 und K62 (mit She–Léveque-Intermittenz $\mu = 0,03$) erfüllt, werden jedoch von steileren, flacheren oder thermischen Spektren verletzt. Numerische Skripte: `compute_F_spectrum.py`.

Bemerkung 5.3 (Sabra-Schalenmodell-Validierung der DFC).

Punktweises DFC1 und DFC2 wurden am Sabra-Schalenmodell [26] mit $N = 22$ Schalen, $\nu = 10^{-7}$, unter Verwendung eines IMEX-Integrators (500 Snapshots) getestet. DFC2 (spektrale Steilheit) wird stark bestätigt: Die Inertialbereichs-Steigungen betragen $-0,663, -0,675, -0,661, -0,699, -0,700$ für Schalen $n = 5, \dots, 9$ (K41-Vorhersage: $-2/3 \approx -0,667$, Abweichung $< 2\%$). Die freie Energie erfüllt $\mathcal{F}[E] > 0$ für alle 500 Snapshots (100%), mit $\mathcal{F}[\langle E \rangle] = 0,198$, was das K41-Spektrum als approximativen Minimierer bestätigt. Der punktweise Fluss Π_n ist vorzeichenalternierend, ein bekanntes Merkmal von Schalenmodellen; dies motiviert $\text{DFC1}^\vee$ als gewichtete Abel-Paarung statt punktweser Positivität. Bestehende Skripte: `compute_goy_shell_dfc.py` und das initiale Dual-DFC1-Ledger `compute_dual_dfc.py`. Das Ledger ist in Tabelle 1 zusammengefasst; der Beweisstatus bleibt unverändert, weil $\text{DFC1}^\vee$ weiterhin eine empirische/projektive Brücke ist, aber Positiv- und Negativkontrollen werden explizit.

Szenario	DFC2	DFC1 pkt.	DFC1 [∨]	Quote	Lesart
K41-Referenz	pass	pass	pass	1,000	leere K41-Referenzkontrolle
Glatte Vorwärtsskaskade	pass	pass	pass	1,128	glatte Positivkontrolle der Vorwärtsskaskade
Alternierend toleriert	pass	fail	pass	1,020	punktweise Rückstreuung wird durch die Abel-Paarung toleriert
Bad Corridor	pass	fail	fail	0,635	Abel-gewichteter Rückstreuungskorridor wird verworfen
Same-Mean-Shuffle	fail	fail	fail	0,493	Same-Mean-Shuffle zeigt Referenzrisiko

Tabelle 1: Initiales Dual-DFC1-Ledger aus `compute_dual_dfc.py`. Die Quote ist der Abel-gewichtete Fluss geteilt durch das Szenario-Ziel. Die Tabelle trennt Positivkontrollen von Rückstreuungs-Korridor-Kontrollen; sie ist ein Buchhaltungstest, kein DNS-Beweis. Vollständige Ausgabe: `_results/DUAL_DFC_LEDGER_2026-05-27.md`.

5.7 Erweiterungen

- **Kompressible Turbulenz:** Die Erweiterung auf kompressible Strömungen erfordert die Ersetzung der L^2 -basierten Shell-Energien durch dichtegewichtete Größen und die Modifikation der Closure zur Berücksichtigung akustischer Modenkopplung.
- **Magnetohydrodynamische (MHD) Turbulenz:** Das Iroshnikov–Kraichnan-Spektrum $E(k) \sim k^{-3/2}$ sollte aus einem modifizierten Funktional unter Einbeziehung von Alfvén-Wellen-Wechselwirkungen hervorgehen.
- **Zweidimensionale Turbulenz:** Die duale Kaskade (inverse Energiekaskade mit $k^{-5/3}$ und direkte Enstrophiekaskade mit k^{-3} [12]) stellt einen interessanten Testfall dar, der ein variationelles Problem mit zwei Nebenbedingungen erfordert.

5.8 Post-Zookeeper-Split: Paper A schützen, Paper B schärfen

Der Zookeeper-Transfer klärt die Publikationsteilung. Paper A sollte die unbedingte Variationsaussage bleiben: K41 ist unter den angegebenen Zulässigkeitsannahmen der eindeutige Minimierer des skalenaufgelösten Freie-Energie-Funktional. Es sollte keine Claims über anomale Dissipation, Onsager-Nicht-Eindeutigkeit oder physikalische Lösungsselektion aufnehmen.

Auch hier ist der Post-Zookeeper-Import RFEP-v1.8-Normalformdisziplin, kein neues unbedingtes Turbulenztheorem. Der CORE-Abschluss betrifft den Riemann- $C^{(2)}$ /MS2-Schritt; Turbulenz muss seine eigenen Flux-, Defekt-, Approximations-, Gap- und Viskositätsgrenzwerte beweisen.

Paper B ist der richtige Ort für die Defekttheorie. Seine Transferfelder sind:

Operator/Form.

Shell-Flux- und Littlewood–Paley- Energietransferoperatoren.

Defekt.

Der DFC-Flussdefekt, das anomalous-dissipation measure und die Abweichung von der K41-Steigung.

Approximation.

Shell-Modelle, DNS, Littlewood–Paley-Cutoffs und Viskositätsfamilien $\nu \rightarrow 0$.

Gap.

Der Hessian-Gap des K41-Minimierers und der spektrale Poincare/SP-TU-Gap.

Grenzübergang.

Shell/DNS zur PDE, Viskosität gegen null und Langzeitmittel zur Inertial-Range-Aussage.

Das konkreteste Upgrade ist, DFC1 als duale gewichtete Bedingung $\text{DFC1}^\vee$ über gleitende Skalenfenster zu formulieren. Dann kann Kolmogorovs 4/5-Gesetz zusammen mit der lokalen Energiebilanz von Duchon–Robert und Eyink als exakter grobskaliger Energiefluss-Anker für Paper B dienen, während die verbleibende Projektionsabschätzung auf Littlewood–Paley-Gewichte explizit bleibt. Die Resultate von Brū–De Lellis und Koautoren zur anomalen Dissipation liefern die Stresstest-Seite: Der Defekt sollte als Maß oder Distribution formuliert werden, kompatibel mit bekannten Vanishing-Viscosity-Szenarien.

5.9 Offene Richtungen

Bemerkung 5.4 (Energiekaskade und Minimax-Notation).

Das Kolmogorov-Spektrum lässt sich durch eine entkoppelte Minimax-Penalty darstellen: Das Spektrum minimiert die KL-freie Energie, während eine quadratische Penalty den Konstantfluss erzwingt. Das ist nützliche Notation, aber kein bewiesenes dynamisches Nullsummenspiel zwischen Energieeintrag und Dissipation.

Bemerkung 5.5 (Dissipative Adaptation).

Englands Perspektive zur dissipativen Adaptation [28] schlägt für eine Klasse getriebener Vielteilchensysteme einen Zusammenhang zwischen adaptierten Zuständen, Arbeitsaufnahme und anschließender Dissipation vor. Ihre Verwendung hier ist nur eine heuristische Analogie: Die Quelle untersucht weder Turbulenz noch leitet sie eine Selektion des K41-Spektrums her. Sie liefert daher keine unabhängige Evidenz für den variationellen Selektionsclaim dieser Arbeit.

Bemerkung 5.6 (Kumulantenentwicklung für Intermittenz).

Die Positivität $\Phi \geq 0$ beschränkt die Kumulantenhierarchie der Energiefluktuationen: $|\kappa_n(E_j)| \leq n! \sigma^2 / (2\alpha^{n-2})$. Dies eröffnet einen direkten Zugang zu den Intermittenz-Exponenten ζ_p über die Hesse-Fluktuationen von $F[E]$ um den K41-Minimierer.

Bemerkung 5.7 (Shell-Kaskade als Dobrushin-Einflussmatrix).

Der schalenweise Energietransfer im Inertialbereich definiert eine natürliche Dobrushin-Einflussmatrix $C = (c_{jk})$, wobei c_{jk} den Einfluss der Schale k auf die Schale j über den nichtlinearen Transfer T_j quantifiziert. Für die K41-Kaskade ergibt die Nächste-Nachbar-Dominanz $c_{j,j\pm 1} = O(1)$ und $c_{jk} = O(2^{-|j-k|})$ für $|j-k| > 1$. Der Spektralradius $\rho(C) < 1$, also Dobrushin-Eindeutigkeit, ist äquivalent zur Stabilität des K41-Minimierers: Kleine Störungen von E^* an Schale k klingen exponentiell in $|j-k|$ ab.

Diese Perspektive, importiert aus dem Yang–Mills-Begleitpaper, in dem die Dobrushin-Einflussmatrix die Gitter-Massenlücke kontrolliert, offenbart einen strukturellen Isomorphismus: Die Inertialbereichs-Kaskade ist ein „eindimensionales Gittersystem“ mit exponentiell abklingenden Wechselwirkungen, und K41 ist sein eindeutiger Gibbs-Zustand.

Bemerkung 5.8 (DFC als defektive Monotonie mit kontrollierten Defekttermen).

Die Downhill-Flussbedingung lässt sich als *defektive Monotonie*-Aussage verstehen, parallel zum defektiven Poincaré/LSI-Ansatz im Yang–Mills-Begleitpaper [22]:

- *Idealfall* ($DFC1^\vee + DFC2 + DFC3$): Das Freie-Energie-Funktional $F[E]$ ist streng monoton fallend entlang der Inertialkaskade. K41 ist der eindeutige Minimierer.
- *Defektiver Fall*: Intermittenz (Bottleneck-Effekt, lokale Rückstreuung) führt Defektterme δ_j an jeder Schale ein:

$$F[E_{j+1}] \leq F[E_j] - \Delta_j + \delta_j, \quad \sum_j \delta_j < \infty.$$

Die Summierbarkeit der Defekte stellt sicher, dass die Kaskade trotz lokaler Verletzungen „asymptotisch abwärts“ bleibt. Dies ist strukturell analog zum defektiven Dobrushin-Kriterium in Yang–Mills, wo der exponentiell unterdrückte Defekt $e^{-c\sqrt{\beta}}$ (die Typical-Set-Proposition in [22]) dieselbe Rolle spielt wie die summierbaren δ_j hier.

Die Formulierung als defektive Monotonie macht die DFC *numerisch testbar*: Man messe Δ_j und δ_j an jeder Schale in DNS-Daten und verifiziere, dass $\sum \delta_j / \sum \Delta_j \ll 1$. Die DFC-mit-Spielraum-Variante ist bis zu einem Datenfit- oder Perturbationstheorem am besten als Finite-Reynolds-Diagnostik zu lesen.

Bemerkung 5.9 (Penalty-Sicht auf Inertialreduktionen).

Wenn eine Inertialmannigfaltigkeits- oder Finite-Mode-Reduktion [18] verfügbar ist, kann die KL-Penalty in diesem reduzierten System mit expliziten Closure-Fehlern getestet werden. Eine solche Reduktion könnte später einen kontrollierten Rahmen für ein gekoppeltes Spiel liefern; dieses Paper beweist jedoch nur die entkoppelte Penalty-Aussage aus Proposition 4.4.

Bemerkung 5.10 (Dobrushin-Diagnostik auf reduzierten Kaskaden).

Die Shell-Kaskade als Dobrushin-Einflussmatrix (Bemerkung 5.7) kann in Finite-Mode- oder Inertialreduktionen getestet werden, sofern solche Reduktionen verfügbar sind. Eine geprüfte Schranke $\rho(C) < 1$ würde eine quantitative Stabilitätsdiagnostik für die reduzierte Kaskade liefern, aber dieses Paper beweist weder Dobrushin-Eindeutigkeit noch eine Turbulenz-Massenlücke. Die Analogie zum Yang–Mills-Begleitpaper ist daher ein Forschungsprogramm, kein importiertes Theorem.

Bemerkung 5.11 (Pattern-A-Master-Stabilität – problemübergreifende Struktur).

Diese Arbeit instanziiert das Pattern-A-Master-Stabilitätstemplate aus dem vereinheitlichten Framework [17]: Strikte Konvexität der renormierten freien Energie F liefert eine lokale Stabilitätsmarge für den K41-Minimierer. Eine echte Spektrallücke für einen Transferoperator würde die oben offen gelassene zusätzliche Kaskadenoperator-Analyse erfordern.

KI-Offenlegung

Bei der Erstellung dieses Manuskripts wurden KI-gestützte Werkzeuge (Claude, Anthropic) in unterstützender Funktion eingesetzt, insbesondere für Literaturrecherche, Textstrukturierung und Formulierungshilfe. Der konzeptionelle Entwurf, die wissenschaftliche Argumentation und die Verantwortung für den gesamten Inhalt liegen ausschließlich beim Autor.

Literatur

- [1] A. N. Kolmogorov, *The local structure of turbulence in incompressible viscous fluid for very large Reynolds numbers*, Doklady Akad. Nauk SSSR **30** (1941), 299–303. Reprinted in Proc. R. Soc. Lond. A **434** (1991), 9–13. [doi:10.1098/rspa.1991.0075](https://doi.org/10.1098/rspa.1991.0075).
- [2] A. N. Kolmogorov, *Dissipation of energy in the locally isotropic turbulence*, Doklady Akad. Nauk SSSR **32** (1941), 16–18. Reprinted in Proc. R. Soc. Lond. A **434** (1991), 15–17. [doi:10.1098/rspa.1991.0076](https://doi.org/10.1098/rspa.1991.0076).
- [3] A. N. Kolmogorov, *A refinement of previous hypotheses concerning the local structure of turbulence in a viscous incompressible fluid at high Reynolds number*, J. Fluid Mech. **13** (1962), 82–85. [doi:10.1017/S0022112062000518](https://doi.org/10.1017/S0022112062000518).

- [4] L. Onsager, *Statistical hydrodynamics*, Nuovo Cimento Suppl. **6** (1949), 279–287. doi:10.1007/BF02780991.
- [5] P. Constantin, W. E, and E. S. Titi, *Onsager’s conjecture on the energy conservation for solutions of Euler’s equation*, Comm. Math. Phys. **165** (1994), 207–209. doi:10.1007/BF02099744.
- [6] J. Duchon and R. Robert, *Inertial energy dissipation for weak solutions of incompressible Euler and Navier–Stokes equations*, Nonlinearity **13** (2000), 249–255. doi:10.1088/0951-7715/13/1/312.
- [7] P. Isett, *A proof of Onsager’s conjecture*, Ann. of Math. **188** (2018), 871–963. doi:10.4007/annals.2018.188.3.4.
- [8] Z.-S. She and E. L  v  que, *Universal scaling laws in fully developed turbulence*, Phys. Rev. Lett. **72** (1994), 336–339. doi:10.1103/PhysRevLett.72.336.
- [9] G. L. Eyink and K. R. Sreenivasan, *Onsager and the theory of hydrodynamic turbulence*, Rev. Mod. Phys. **78** (2006), 87–135. doi:10.1103/RevModPhys.78.87.
- [10] U. Frisch, *Turbulence: The Legacy of A. N. Kolmogorov*, Cambridge University Press, 1995. doi:10.1017/CBO9781139170666.
- [11] G. L. Eyink, *Local 4/5-law and energy dissipation anomaly in turbulence*, Nonlinearity **16** (2003), 137–145. doi:10.1088/0951-7715/16/1/309.
- [12] R. H. Kraichnan, *Inertial ranges in two-dimensional turbulence*, Phys. Fluids **10** (1967), 1417–1423. doi:10.1063/1.1762301.
- [13] A. S. Monin and A. M. Yaglom, *Statistical Fluid Mechanics*, Bde. 1–2, MIT Press, 1971–1975.
- [14] Y. Kaneda, T. Ishihara, M. Yokokawa, K. Itakura, and A. Uno, *Energy dissipation rate and energy spectrum in high resolution direct numerical simulations of turbulence in a periodic box*, Phys. Fluids **15** (2003), L21–L24. doi:10.1063/1.1539855.
- [15] T. Gotoh, D. Fukayama, and T. Nakano, *Velocity field statistics in homogeneous steady turbulence obtained using a high-resolution direct numerical simulation*, Phys. Fluids **14** (2002), 1065–1081. doi:10.1063/1.1448296.
- [16] S. B. Pope, *Turbulent Flows*, Cambridge University Press, 2000. doi:10.1017/CBO9780511840531.
- [17] L. Geiger, *Functional Stability Theory—Physical Instantiation via the Renormalized Free Energy Principle*, Zenodo, 2026. doi:10.5281/zenodo.19036190.
- [18] C. Foias, G. R. Sell und R. Temam, *Inertial manifolds for nonlinear evolutionary equations*, J. Differential Equations **73** (1988), 309–353. doi:10.1016/0022-0396(88)90110-6.
- [19] T. D. Drivas, *Turbulent cascade direction and Lagrangian time-asymmetry*, J. Nonlinear Sci. **29** (2019), 65–88. doi:10.1007/s00332-018-9476-8; arXiv:1802.02289.

- [20] L. De Rosa, T. D. Drivas und M. Inversi, *On the support of anomalous dissipation measures*, J. Math. Fluid Mech. **26** (2024), Art. 56. [doi:10.1007/s00021-024-00894-z](https://doi.org/10.1007/s00021-024-00894-z); [arXiv:2301.09603](https://arxiv.org/abs/2301.09603).
- [21] D. Albritton, E. Brué und M. Colombo, *Non-uniqueness of Leray solutions of the forced Navier–Stokes equations*, Ann. of Math. **196** (2022), 415–455. [doi:10.4007/annals.2022.196.1.3](https://doi.org/10.4007/annals.2022.196.1.3).
- [22] L. Geiger, *Volume-Independent Local Transfer Gap for Strong-Coupling Lattice Gauge Theory via Poincaré-Dobrushin Machinery*, Preprint, 2026. [doi:10.5281/zenodo.19087433](https://doi.org/10.5281/zenodo.19087433).
- [23] S. G. Saddoughi und S. V. Veeravalli, *Local isotropy in turbulent boundary layers at high Reynolds number*, J. Fluid Mech. **268** (1994), 333–372. [doi:10.1017/S0022112094001370](https://doi.org/10.1017/S0022112094001370).
- [24] Y. Li, E. Perlman, M. Wan, Y. Yang, C. Meneveau, R. Burns, S. Chen, A. Szalay und G. Eyink, *A public turbulence database cluster and applications to study Lagrangian evolution of velocity increments in turbulence*, J. Turbulence **9** (2008), N31. [doi:10.1080/14685240802376389](https://doi.org/10.1080/14685240802376389).
- [25] Johns Hopkins Turbulence Databases, *Forced Isotropic Turbulence*, Datensatzbeschreibung, https://turbulence.pha.jhu.edu/Forced_isotropic_turbulence.aspx, abgerufen am 11. Juli 2026.
- [26] V. S. L’vov, E. Podivilov, A. Pomyalov, I. Procaccia und D. Vandembroucq, *Improved shell model of turbulence*, Phys. Rev. E **58** (1998), 1811–1822. [doi:10.1103/PhysRevE.58.1811](https://doi.org/10.1103/PhysRevE.58.1811).
- [27] T. Buckmaster und V. Vicol, *Nonuniqueness of weak solutions to the Navier–Stokes equation*, Ann. of Math. **189** (2019), 101–144. [doi:10.4007/annals.2019.189.1.3](https://doi.org/10.4007/annals.2019.189.1.3).
- [28] J. L. England, *Dissipative adaptation in driven self-assembly*, Nature Nanotechnology **10** (2015), 919–923. [doi:10.1038/nnano.2015.250](https://doi.org/10.1038/nnano.2015.250).